

AI 생성 도서

금형 사출 센서 데이터 자동 해석 가이드

금형 사출 공정에서 수집되는 센서·공정 데이터의 각 필드가 '무엇을 측정하는지'를 해석하는 가이드. 필드명·단위·측정 시점의 의미를 필드 설명 자료에 근거해 풀어, 데이터를 처음 접하는 담당자가 각 컬럼을 정확히 이해하도록 돕는다. (통계 분석 보고서가 아니라, 데이터 스키마 그 자체의 해석)

AI Book Generator · 2026-06-19

gemma4:31b · 버전 2

금형 사출 센서 데이터 자동 해석 가이드

금형 사출 공정에서 수집되는 센서·공정 데이터의 각 필드가 '무엇을 측정하는지'를 해석하는 가이드. 필드명·단위·측정 시점의 의미를 필드 설명 자료에 근거해 풀어, 데이터를 처음 접하는 담당자가 각 컬럼을 정확히 이해하도록 돕는다. (통계 분석 보고서가 아니라, 데이터 스키마 그 자체의 해석)

발행일 2026-06-19

지은이 AI Book Generator

생성 모델 gemma4:31b

목차 구성 AI 생성 목차

작성 소요 시간 43m 59s

버전 v2

본 문서는 자동 생성 파이프라인으로 작성·검수되었습니다.

© 2026 AI Book Generator. All rights reserved.

목차

1. 금형 사출 데이터 해석의 목적과 기초 체계	5	데이터 해석의 목적: '무엇을' 측정하는가에 대한 정의	5
		사출 공정의 시간적 흐름과 데이터 수집 시점	5
		센서 데이터의 명명 규칙과 접미사의 물리적 의미	6
		데이터 해석의 주의사항 및 가이드라인	8
2. 기본 식별 정보 필드 해석: 제품 과 공정의 정의	10	데이터의 정체성을 결정하는 '식별 필드'의 역할	10
		생산 이력 추적을 위한 핵심 필드: Cycle, StartTime, EndTime	10
		제품 및 금형 정의 필드: Model, PartName, PartNo, MoldNo	11
		재료 및 공정 조건 필드: Resin, Grade, Condition, Sequence	12
		데이터 공백과 해석의 한계: 설명 미제공 필드 처리	13
		기본 식별 정보의 종합적 이해: 데이터 맵핑의 시작	14
3. 공정 상태 및 사이클 시간 필드 해석	15	공정의 연속성 판별: CycleInterval의 물리적 의미	15
		휴지 시간(Idle Time)의 정의와 판별 기준	15
		공정 이상 징후의 디지털 신호: Alarms 필드	16
		공정 상태 필드들의 상호 관계성 분석	17
4. 온도 센서(T1~T8)의 기초: 측정 시점별 의 미(_Start, _End)	18	온도 센서(T1~T8)의 물리적 배치와 번호 체계	18
		사출 전 온도(_Start): 초기 열적 상태의 기준점	18
		추출 전 온도(_End): 잔류 열량과 냉각 효율의 지표	19
		열적 델타(Delta T) 분석: _Start와 _End의 상관관계	20
		종합 해석: 온도 데이터를 통한 공정 최적화 방향	20
5. 온도 센서의 정점 및 도달 시간 해석 (_Max, _Detect, _MaxDetect)	22	온도 정점(_Max)의 물리적 의미: 열적 충격과 정점 온도	22
		레진 도달 시간(_Detect)의 해석: 흐름의 속도와 시점	22
		T_MaxDetect의 정체: 정점 도달 시간의 기록	23
		온도 센서 필드 간의 상관관계: 흐름의 시계열적 재구성	24
		핵심 정리: 온도 센서의 시점별 데이터 해석 가이드	25

6. 압력 센서(P1~P8) 데이터 해석: 최대치와 도달 시간	26
압력 센서(P1~P8)의 물리적 역할과 측정 원리	26
P_Max: 캐비티 내 압력의 정점과 충전 완료의 의미	26
P_MaxDetect: 레진 도달 시간의 정량적 기록	27
P_Max와 P_MaxDetect의 상관관계 해석	28
압력 데이터 해석 시 주의사항 및 오독 방지	29
7. 공정 단계별 소요 시간 필드와 단위 변환 규칙	30
사출 공정 시간 데이터의 구조적 이해	30
원천 데이터의 단위와 '1,000 나누기' 변환 규칙	30
사출 단계별 상세 해석: 충전(Fill)과 보압(Pack)	31
사출 단계별 상세 해석: 냉각(Cool)과 형개(Opening)	31
사출 단계별 상세 해석: 취출(Ejecting)과 형폐(Closing)	32
공정 시간 데이터의 정합성 검증 방법	33
8. 데이터 오독 방지를 위한 접미사(_Suffix) 체계 심화 학습	35
접미사 체계의 물리적 의미: 상태값(State)과 이벤트 시간(Event Time)의 구분	35
시점 기반의 접미사 분석: _Start와 _End의 대칭성	36
정점 기반의 접미사 분석: _Max의 절대적 수치	37
도달 시간 기반의 접미사 분석: _Detect와 _MaxDetect	37
접미사 조합을 통한 공정 진단 로직의 구성	38
데이터 오독 방지를 위한 최종 체크리스트	39
9. 미제공 필드 처리 및 데이터 공백의 해석	40
데이터 해석의 한계와 '설명 미제공' 필드의 정의	40
공백 데이터(Null/NaN)의 물리적 의미 해석	41
데이터 공백을 메우는 전략: 도메인 추론과 교차 검증	41
데이터 정제 및 전처리 단계에서의 처리 기준	42
데이터 해석의 완결성: 기록물로서의 데이터 가치	43
10. 종합 실습: 단일 Shot 데이터의 전체 흐름 해석하기	44
단일 Shot 데이터 해석의 관점: '정적 정보'에서 '동적 흐름'으로	44
Step 1: 기본 식별 정보와 공정 배경 정의	44
Step 2: 사이클의 시작과 상태 판별	45
Step 3: 금형 내부의 열적 상태와 레진의 흐름 추적	45
Step 4: 공정 단계별 소요 시간의 정량적 검증	46
Step 5: 데이터 공백과 미제공 필드의 처리	47
종합 결론: 단일 Shot 데이터의 해석 맵(Map)	47

1. 금형 사출 데이터 해석의 목적과 기초 체계

데이터 해석의 목적: '무엇을' 측정하는가에 대한 정의

데이터 분석을 시작하는 담당자가 가장 먼저 마주하는 난관은 엑셀이나 DB에 나열된 수많은 컬럼명(Field Name)이 실제 현장의 어떤 물리적 현상을 의미하는지 알 수 없다는 점입니다. 단순히 T1_Start 나 P1_Max 와 같은 필드명을 보고 통계적인 평균이나 표준편차를 구하는 것은 분석의 순서가 잘못된 것입니다. 수치 자체의 통계적 특성을 파악하기에 앞서, 그 수치가 '어느 지점에서', '어떤 상태 일 때', '어떤 물리량'을 측정한 것인지 정의하는 '데이터 스키마 해석'이 반드시 선행되어야 합니다. 이는 데이터라는 추상적인 기호를 실제 금형 내부의 물리적 실체로 치환하는 작업이며, 이 과정이 생략된 분석은 숫자의 나열에 불과한 '데이터 놀이'가 될 위험이 큼니다.

통계적 분석과 물리적 의미 해석의 결정적인 차이는 분석의 방향성과 결론의 질에 있습니다. 예를 들어, 특정 온도 값이 평소보다 높게 나타났을 때, 이를 단순히 데이터 분포의 '이상치(Outlier)'로 처리하여 제거하는 것은 전형적인 통계적 접근입니다. 반면, 이 값이 사출 직전의 금형 온도(_Start)인지, 사출 후의 온도(_End)인지, 혹은 해당 사이클의 최고 온도(_Max)인지를 먼저 파악하는 것은 물리적 접근입니다. 만약 _Start 값이 높다면 "금형 예열이 과도했다"라고 해석할 수 있고, _End 값이 높다면 "냉각 효율이 떨어져 제품의 변형 가능성이 있다"라고 해석할 수 있습니다. 즉, 필드명에 내재된 '자체적 의미(Own-meaning)'를 실제 공정의 물리적 실체와 연결하는 작업이 이루어져야만 데이터는 비로소 현장의 문제를 해결하는 인사이트를 제공하는 정보가 됩니다.

결국 금형 사출 센서 데이터의 해석 목적은 데이터라는 디지털 기록을 통해 금형 내부에서 벌어지는 물리적 사건을 재구성하는 데 있습니다. 이는 일종의 '디지털 트윈' 기록물을 복원하는 과정과 같습니다. 필드 하나하나가 금형 내부의 특정 위치(센서 번호 1~8)와 특정 시점(접미사)을 가리키고 있으며, 이를 정확히 이해해야만 데이터가 가리키는 현상을 오독하지 않고 정확한 분석 결과로 도출할 수 있습니다. 분석가는 숫자라는 추상적 기호를 넘어, 그것이 실제 금형 속에서 뜨거운 레진이 흘러가고 압력이 변화하는 역동적인 물리적 상태의 기록임을 인지해야 합니다. 이러한 관점의 전환이 이루어질 때 비로소 데이터는 단순한 로그 파일이 아니라, 금형 내부의 상태를 실시간으로 중계하는 정밀한 보고서가 됩니다.

사출 공정의 시간적 흐름과 데이터 수집 시점

금형 사출 공정은 한 번의 제품을 만들어내기 위한 일련의 과정이 정해진 순서에 따라 반복되는 구조입니다. 이 반복되는 한 번의 단위를 '샷(Shot)' 또는 '사이클(Cycle)'이라고 하며, 수집되는 모든 센서 데이터는 이 하나의 사이클 내에서 발생하고 기록됩니다. 따라서 데이터를 해석할 때는 개별 수치의 단편적인 변화보다 Cycle 번호를 중심으로 한 시간적 흐름과 공정의 선후 관계를 먼저 파악하는 것이

무엇보다 중요합니다. 데이터의 한 행(Row)은 곧 하나의 샷을 의미하며, 그 행에 담긴 모든 필드는 해당 샷의 생애주기 동안 기록된 스냅샷들의 집합입니다.

먼저 `StartTime` 과 `EndTime` 은 하나의 샷이 시작된 시점과 종료된 시점을 기록한 절대 시간입니다. 이 두 시점 사이의 간격이 해당 샷의 전체 소요 시간이 되며, `CycleInterval` 필드를 통해 사이클과 사이클 사이의 간격을 확인할 수 있습니다. 여기서 특히 주목해야 할 점은 `CycleInterval` 값에서 일반적인 공정 시간보다 훨씬 긴 수치, 예를 들어 800초 이상의 값이 기록되는 경우입니다. 이는 장비가 정상적으로 가동되어 제품을 생산한 것이 아니라, 작업자가 장비를 잠시 멈춰두었거나 공정 사이에 예기치 못한 공백이 발생한 '휴지 시간'으로 해석됩니다. 이러한 휴지 시간을 구분하지 않고 단순 평균 사이클 타임을 계산하면 전체 공정 효율 분석에 심각한 왜곡이 발생할 수 있으므로, 800초라는 기준점을 통해 정상 사이클과 휴지 사이클을 분리하여 분석해야 합니다.

물리적인 사출 공정은 엄격한 시간적 순서에 따라 진행되며, 데이터의 각 필드는 이 단계 중 어느 시점에 수집되었는지를 나타냅니다. 구체적인 공정 순서와 관련 데이터 필드는 다음과 같습니다.

1. **사출 (Injecting):** 가열되어 액체 상태가 된 레진을 고압으로 금형 내부로 밀어 넣는 단계입니다. 이 단계의 소요 시간은 `ProcessTime1_Fill` 필드에 기록됩니다.
2. **보압 (Packing):** 레진이 식으면서 발생하는 수축을 방지하기 위해, 일정 압력을 유지하며 레진을 추가로 밀어 넣어 밀도를 높이는 단계입니다. 관련 시간은 `ProcessTime2_Pack` 에서 확인할 수 있습니다.
3. **냉각 (Cooling):** 금형 내부의 레진이 제품의 형상으로 완전히 굳을 때까지 대기하는 단계입니다. 공정 시간 중 가장 큰 비중을 차지하며, `ProcessTime3_Cool` 필드에 기록됩니다.
4. **형개 (Opening):** 제품을 꺼내기 위해 닫혀 있던 금형을 여는 단계입니다. 이 시점의 시간은 `ProcessTime4_Opening` 에 기록됩니다.
5. **취출 (Ejecting):** 굳어진 제품을 핀으로 밀어내어 금형 밖으로 완전히 배출하는 단계입니다. 관련 시간은 `ProcessTime5_Ejecting` 에서 확인합니다.
6. **형폐 (Closing):** 다음 샷을 시작하기 위해 금형을 다시 닫는 단계입니다. 이 과정의 시간은 `ProcessTime6_Closing` 에 기록됩니다.

이처럼 데이터는 [사출 → 보압 → 냉각 → 형개 → 취출 → 형폐]라는 물리적 순서에 따라 기록됩니다. 따라서 특정 센서의 값이 튀거나 이상 징후가 발견되었다면, 그것이 공정의 어느 단계에서 발생한 이벤트인지 `ProcessTime` 시리즈와 대조하여 파악해야 합니다. 예를 들어, 냉각 시간 (`ProcessTime3_Cool`)이 평소보다 짧아진 상태에서 종료 온도(`_End`)가 높게 측정되었다면, 이는 냉각 부족으로 인한 제품의 수축 불량이나 변형 가능성을 시사하는 강력한 물리적 근거가 됩니다. 분석가는 단순히 수치의 상관관계를 보는 것이 아니라, 이러한 공정 순서라는 시간축 위에 데이터를 배치하여 해석해야 합니다.

센서 데이터의 명명 규칙과 접미사의 물리적 의미

금형 사출 데이터에서 분석가가 가장 혼란을 느끼는 지점은 유사한 이름의 필드가 반복적으로 등장한다는 점입니다. 하지만 필드명의 접미사(`_Start`, `_End`, `_Max`, `_Detect`, `_MaxDetect`)가 가진 규칙만

정확히 이해하면, 해당 데이터가 '특정 시점의 상태'를 의미하는지, '전체 구간의 최댓값'을 의미하는지, 아니면 '특정 이벤트의 발생 시간'을 의미하는지 명확히 구분할 수 있습니다. 접미사는 단순한 이름표가 아니라, 데이터의 성격을 규정하는 '메타 데이터'의 역할을 합니다.

1. 센서 종류의 구분: T(Temperature)와 P(Pressure)

필드의 첫 글자는 측정하고자 하는 물리량, 즉 데이터의 정체성을 결정합니다. * **T (Temperature)**: 온도 센서입니다. 금형 내부의 열적 상태를 측정하며, 단위는 섭씨(°C)를 사용합니다. 이는 레진의 유동성과 냉각 속도에 직접적인 영향을 주는 지표입니다. * **P (Pressure)**: 압력 센서입니다. 레진이 금형 내부로 유입될 때 발생하는 물리적 압력의 변화를 측정합니다. 이는 충진의 완전성과 제품의 밀도를 파악하는 핵심 지표가 됩니다.

2. 접미사에 따른 측정 시점과 성격의 정의

접미사는 해당 값이 '언제' 혹은 '어떤 방식'으로 추출된 값인지를 결정하는 결정적인 기준입니다.

접미사	의미	측정 시점 및 성격	비고
_Start	시작 온도	사출이 시작되기 전, 금형의 초기 온도	금형 예열 상태 및 초기 조건 확인
_End	종료 온도	사출이 끝나고 제품을 취출하기 직전의 온도	냉각 성능 및 제품 온도 확인
_Max	최대값	해당 사이클 동안 측정된 가장 높은 수치	공정 중 피크(Peak) 부하 확인
_Detect	도달 시간	레진이 해당 센서 위치에 도달하기까지 걸린 시간	단위: 초(s)
_MaxDetect	최대 도달 시간	도달 시간(_Detect) 중 가장 늦거나 높은 값	단위: 초(s)

이 표는 센서 데이터의 접미사가 단순한 이름이 아니라, 측정 시점과 데이터의 성격(물리량 vs 시간)을 결정하는 기준임을 보여줍니다.

특히 분석 시 가장 주의 깊게 보아야 할 부분은 _Detect 와 _MaxDetect 입니다. T1_Detect 와 같이 'T'로 시작하기 때문에 이를 온도 값으로 오해하는 경우가 매우 많으나, 실제로는 레진이 해당 온도 센서 위치에 도달했을 때의 '시간'을 측정한 값입니다. 즉, T1_Detect 는 T1 센서의 온도가 아니라, 레진이 T1 센서 위치까지 흘러가는 데 걸린 시간을 의미합니다. 이는 압력 센서의 P*_MaxDetect 역시 동일하게 '시간' 데이터로 해석해야 함을 뜻합니다.

→ 요약: _Start/_End/_Max 는 측정 대상(온도/압력)의 '값'을 의미하지만, _Detect/_MaxDetect 는 레진의 '도달 시간'을 의미한다.

3. 센서 번호(1~8)의 물리적 위치 추론

데이터에는 T1~T8, P1~P8까지 총 8개의 센서 번호가 부여되어 있습니다. 각 번호가 금형의 어느 좌표에 위치하는지에 대한 명시적인 도면 자료는 제공되지 않았으나, 레진이 흘러가는 경로(Flow Path)에 따라 순차적으로 배치되어 있다고 추론됩니다.

예를 들어, 동일한 샷 내에서 T1_Detect 보다 T8_Detect 의 시간이 더 늦게 기록된다면, 레진이 1번 센서를 먼저 지나 8번 센서 방향으로 흘러갔음을 의미합니다. 만약 특정 사이클에서 T4_Detect 와 T5_Detect 사이의 시간 간격이 갑자기 벌어진다면, 해당 구간에서 레진의 흐름이 정체되었거나 유동 속도가 느려졌다고 해석할 수 있습니다. 이를 통해 분석가는 금형 내부의 레진 유동 속도와 충전 균일성을 간접적으로 파악할 수 있으며, 이는 제품의 미성형이나 웰드라인 발생 지점을 예측하는 기초 자료가 됩니다.

데이터 해석의 주의사항 및 가이드라인

데이터를 해석할 때 가장 위험한 것은 불충분한 근거를 바탕으로 한 '추측'을 '사실'로 단정 짓는 것입니다. 특히 도메인 지식이 부족한 상태에서 임의로 필드의 의미를 부여하면, 이후의 모든 통계 분석과 인사이트 도출 과정이 왜곡될 수 있습니다. 따라서 다음과 같은 엄격한 가이드라인을 준수하여 분석의 기초를 설정해야 합니다.

1. 사실(Fact)과 추론(Inference)의 엄격한 구분

본 가이드와 향후 작성될 분석 보고서에서는 자료에 명시된 내용과 분석가의 논리적 추론을 명확히 구분하여 표기해야 합니다. * **사실(Fact)**: "T1_Start는 사출 전 금형 온도(°C)이다." → 제공된 필드 설명 자료에 근거한 확정적 사실입니다. * **추론(Inference)**: "T1~T8 센서는 레진의 유동 경로를 따라 순차적으로 배치된 것으로 추정된다." → 도달 시간(_Detect)의 순서를 바탕으로 한 논리적 추론입니다. 분석가는 항상 "이 정보가 제공된 스키마에 명시되어 있는가, 아니면 나의 도메인 지식이나 데이터 패턴을 통한 해석인가?"를 자문하며 기록해야 하며, 추론의 경우 반드시 '~로 추정된다/해석된다'라는 표현을 사용하여 사실과 구분해야 합니다.

2. 설명 미제공 필드의 처리 방식

수집된 데이터셋에는 존재하지만, 제공된 설명 자료에 - 로 표기되어 구체적인 의미가 제공되지 않은 필드들이 있습니다. * **대상 필드**: Weight1, Weight2, Quality, Worker, Part No(Injection Machine) 등 위 필드들은 현재 제공된 자료만으로는 정확한 정의를 내릴 수 없습니다. 분석가는 임의로 "Weight는 제품 무게일 것이다" 혹은 "Quality는 합격/불합격 여부일 것이다"라고 단정 짓지 말고, 반드시 '**설명 미제공**'으로 명시하여 처리해야 합니다. 정의되지 않은 데이터를 분석에 포함시키는 것은 잘못된 인사이트를 도출하는 주범이 되므로, 추가 자료가 확보되기 전까지는 해석에서 제외하는 것이 원칙입니다.

3. 단위 변환 규칙의 필수 적용

데이터 수집 시스템의 기록 방식과 실제 물리적 단위가 다른 경우가 있습니다. 특히 공정 시간과 관련된 `ProcessTime` 시리즈는 반드시 아래의 변환 규칙을 거쳐야만 실제 의미를 가집니다.

- **대상 필드:** `ProcessTime1_Fill`, `ProcessTime2_Pack`, `ProcessTime3_Cool`, `ProcessTime4_Opening`, `ProcessTime5_Ejecting`, `ProcessTime6_Closing`
- **변환 규칙:** 기록된 값 ÷ 1,000 = 실제 시간(초)

만약 데이터에 `ProcessTime1_Fill` 값이 특정 수치로 기록되어 있다면, 이를 그대로 읽지 말고 1,000으로 나누어 실제 초(s) 단위로 변환해야 합니다. 이 변환을 누락할 경우, 공정 시간이 비정상적으로 길게 측정된 것으로 오해하여 분석 오류가 발생하게 됩니다. 모든 시간 기반 분석 전에는 이 변환이 적용되었는지 최우선으로 확인하십시오.

4. 객관성 유지와 데이터의 정체성 확립

마지막으로, 이 가이드는 특정 통계 모델이나 분석 기법을 제안하는 문서가 아니라 '데이터 스키마의 해석'을 돕는 기초 문서임을 명심해야 합니다. 분석가는 '어떤 머신러닝 모델을 쓸 것인가' 혹은 '어떤 상관관계 분석을 할 것인가'를 고민하기 전에, '지금 보고 있는 이 숫자가 금형 내부의 어떤 물리적 상태를 대변하는가'에 집중해야 합니다. 데이터의 정체성을 먼저 확립하는 것이 분석의 정확도를 결정짓는 가장 중요한 단계이며, 기초가 잘못된 분석은 결국 잘못된 결론으로 이어질 수밖에 없습니다.

핵심 정리 * 금형 사출 데이터는 [사출 → 보압 → 냉각 → 형개 → 취출 → 형폐]의 엄격한 시간적 흐름을 가진 '샷(Shot)' 단위의 기록물이다. * 접미사 `_Detect` 와 `_MaxDetect` 는 온도/압력 값이 아니라 레진이 센서에 도달한 '**시간(초)**'을 의미하므로, 이를 물리량으로 오독하지 않도록 주의해야 한다. * `ProcessTime` 관련 필드는 반드시 **1,000으로 나누어** 실제 초(s) 단위로 변환하여 해석해야 하며, `CycleInterval` 이 800초 이상인 경우는 '휴지 시간'으로 간주한다.

2. 기본 식별 정보 필드 해석: 제품과 공정의 정의

데이터의 정체성을 결정하는 '식별 필드'의 역할

금형 사출 공정에서 수집되는 데이터셋은 크게 두 가지 성격으로 나뉩니다. 하나는 온도, 압력, 시간과 같이 실시간으로 변화하며 측정되는 '수치 데이터(Numerical Data)'이고, 다른 하나는 해당 데이터가 어떤 환경에서 발생했는지를 정의하는 '식별 필드(Identification Fields)'입니다. 분석가에게 있어 식별 필드는 단순한 텍스트 정보가 아니라, 이후에 이어질 수천 개의 센서 데이터 값을 해석하기 위한 물리적 배경이자 기준점(Baseline) 역할을 수행합니다.

예를 들어, 특정 샷(Shot)에서 측정된 온도가 200°C라는 수치만으로는 이 값이 정상인지, 혹은 과열된 상태인지 판단할 수 없습니다. 하지만 식별 필드를 통해 이 제품이 '어떤 모델'이며, '어떤 재료(Resin)'를 사용했고, '어떤 공정 조건(Condition)' 하에 생산되었는지를 먼저 파악한다면, 200°C라는 수치는 비로소 의미 있는 물리적 데이터로 변환됩니다. 즉, 식별 필드는 데이터에 '맥락'을 부여하는 메타데이터로서의 기능을 합니다.

수치 데이터가 공정의 '현상'을 기록한다면, 식별 필드는 그 현상이 일어난 '환경'을 정의합니다. 센서 데이터는 매 사이클마다 변동성이 크기 때문에, 동일한 제품과 재료를 사용한 그룹끼리 데이터를 묶어 비교하는 과정이 필수적입니다. 따라서 식별 필드를 정확히 해석하는 것은 데이터 분석의 첫 단추를 끼우는 것과 같으며, 이 단계에서 정의된 기준점이 흔들리면 이후의 모든 통계적 해석이나 이상 탐지 결과가 왜곡될 위험이 있습니다.

결국 식별 필드의 목적은 개별 샷(Shot)의 생산 환경을 물리적으로 정의하는 데 있습니다. 분석가는 이 필드들을 통해 "누가, 언제, 어떤 재료를 가지고, 어떤 금형에서, 어떤 설정값으로 제품을 찍어냈는가"라는 질문에 답할 수 있어야 합니다. 이러한 정보가 선행되어야만 비로소 센서 데이터의 변동이 재료의 특성 때문인지, 금형의 노후화 때문인지, 혹은 일시적인 공정 오류 때문인지를 구분하여 분석할 수 있게 됩니다.

생산 이력 추적을 위한 핵심 필드: Cycle, StartTime, EndTime

생산 이력과 관련된 필드들은 공정이 시간 순서에 따라 어떻게 진행되었는지, 그리고 총 몇 개의 제품이 생산되었는지를 파악하게 해줍니다. 이는 공정의 연속성을 확인하고, 특정 시점에 발생한 이상 징후가 일시적인지 혹은 지속적인 추세인지를 판단하는 근거가 됩니다.

필드명	의미	단위 및 특이사항
Cycle	사이클 번호 (Shot 수)	정수 (Integer)
StartTime	해당 Shot의 공정 시작 시간	날짜 및 시간 (Timestamp)
EndTime	해당 Shot의 공정 종료 시간	날짜 및 시간 (Timestamp)
CycleInterval	사이클 타임 (전 Shot 종료 후 현재 Shot 시작까지의 간격)	초 (Second)

Cycle 필드는 단순한 일련번호를 넘어, 금형의 누적 가동 횟수인 'Shot 수'를 의미합니다. 금형은 사용 횟수가 늘어날수록 마모가 진행되므로, Cycle 번호는 금형의 상태 변화나 유지보수 시점을 추적하는 핵심 지표가 됩니다. **StartTime**과 **EndTime**은 각 샷이 물리적으로 점유한 시간 범위를 정의하며, 이를 통해 실제 생산 가동률을 계산하거나 특정 시간대에 발생한 설비 이슈를 매칭할 수 있습니다.

특히 주목해야 할 필드는 **CycleInterval**입니다. 이 필드는 앞선 사이클이 끝나고 다음 사이클이 시작될 때까지의 시간 간격을 초(Second) 단위로 나타냅니다. 일반적인 생산 상황에서는 일정한 간격으로 값이 유지되지만, 만약 이 값이 800초 이상으로 길게 측정된다면 이는 정상적인 생산 과정이 아니라 작업자가 장비를 잠시 멈춰두었거나 공정에 문제가 생겨 대기한 '휴지시간(Idle time)'으로 해석해야 합니다.

따라서 분석가는 CycleInterval을 통해 데이터의 '연속성'을 필터링해야 합니다. 휴지시간이 포함된 데이터를 그대로 평균 계산에 넣을 경우, 전체 공정 효율이 왜곡될 수 있기 때문입니다. 결과적으로 이 세 가지 필드는 개별 샷의 시간적 좌표를 설정하며, 생산량과 가동 효율을 정의하는 기초 데이터가 됩니다.

그래서 이 필드들이 뜻하는 바는: 개별 제품(Shot)이 생산된 순서와 정확한 시점을 정의하며, 특히 CycleInterval을 통해 실제 가동 시간과 휴지 시간을 구분하여 공정의 연속성을 판단하는 기준이 됩니다.

제품 및 금형 정의 필드: Model, PartName, PartNo, MoldNo

사출 공정은 하나의 설비에서 여러 종류의 제품을 생산할 수 있으므로, 현재 수집되는 데이터가 '무엇'을 만들고 있는지를 명확히 구분하는 것이 중요합니다. 제품 정의 필드들은 생산물의 물리적 정체성을 규정하며, 분석 단위를 설정하는 기준(Group-by)이 됩니다.

필드명	의미	비고
Model	제품의 모델명	제품군 구분
PartName	파트 이름	세부 부품 명칭
PartNo	파트 번호	고유 식별 번호
MoldNo	금형 번호	사용된 금형의 식별자

Model, PartName, PartNo는 제품을 식별하는 계층적 구조를 가집니다. 모델명이 큰 분류라면, 파트 이름과 번호는 그 모델 내에서 구체적으로 어떤 부품인지를 명시합니다. 동일한 모델이라 하더라도 파트 번호에 따라 형상과 크기가 다르며, 이에 따라 적정 온도와 압력 값이 완전히 달라집니다. 따라서 센서 데이터를 분석하기 전, 반드시 이 필드들을 기준으로 데이터를 그룹화하여 각 파트별 '정상 범위'를 개별적으로 설정해야 합니다.

MoldNo 필드는 해당 제품을 찍어내는 데 사용된 금형의 고유 번호를 의미합니다. 사출 공정에서는 동일한 제품을 생산하더라도 여러 개의 금형(Mold)을 교대로 사용할 수 있습니다. 금형마다 미세한 가공 오차가 존재하고 노후화 정도가 다르기 때문에, 센서 데이터의 변동 원인이 제품 설계의 문제가 아니라 특정 금형의 특성에서 기인한 것인지 판별하기 위해 MoldNo 필드가 필수적으로 활용됩니다.

다만, 제공된 자료에서 **MoldNo** 필드는 필드명만 명시되어 있을 뿐, 구체적인 명명 규칙이나 세부 설명은 제공되지 않았습니다. 따라서 분석가는 이 필드가 금형의 고유 ID를 담고 있다는 점은 인지하되, 내부의 구체적인 코드 체계에 대해서는 현장 담당자를 통해 추가 확인이 필요합니다.

그래서 이 필드들이 뜻하는 바는: 현재 분석 중인 데이터가 어떤 제품의 어떤 부품인지, 그리고 어떤 금형을 통해 생산되었는지를 정의함으로써, 제품별/금형별 맞춤형 분석 기준을 세울 수 있게 합니다.

재료 및 공정 조건 필드: Resin, Grade, Condition, Sequence

제품의 외형이 금형에 의해 결정된다면, 제품의 내부 품질과 물리적 특성은 사용된 재료와 사전에 설정된 공정 조건에 의해 결정됩니다. 이 필드들은 센서 데이터의 '기대값'을 설정하는 데 결정적인 영향을 미칩니다.

필드명	의미	해석 및 역할
Resin	사출 플라스틱 재료명	사용된 수지의 종류 (예: ABS, PC, PP 등)
Grade	플라스틱 재료 상세 등급	동일 재료 내 세부 물성 등급
Condition	기준 조건	사전에 설정된 표준 공정 레시피
Sequence	톤수 및 캐비티 정보	설비의 가압 능력 및 한 번에 생산되는 수량

Resin과 **Grade**는 제품의 원재료 정보를 나타냅니다. 플라스틱 재료는 종류(Resin)에 따라 녹는점과 점도가 완전히 다르며, 같은 종류 내에서도 세부 등급(Grade)에 따라 흐름성(Flowability)이나 강도가 차이 납니다. 예를 들어, 고점도 재료를 사용할 때는 저점도 재료보다 더 높은 압력과 온도가 필요하므로, 센서 데이터의 절대값을 비교하기 전에 반드시 Resin과 Grade를 확인하여 재료 특성에 따른 보정이 이루어져야 합니다.

Condition 필드는 해당 제품을 생산하기 위해 미리 잡아놓은 '기준 조건'을 의미합니다. 이는 일종의 '표준 레시피'와 같아서, 현장 작업자가 설정한 목표 온도, 목표 압력 등이 포함된 설정값의 집합입니다. 실제 측정된 센서 값(Actual)과 이 Condition(Target) 사이의 괴리를 분석함으로써 공정의 안정성을 평가할 수 있습니다.

Sequence 필드는 설비의 톤수(Tonnage)와 캐비티(Cavity) 정보를 담고 있습니다. 톤수는 금형을 누르는 힘의 크기를 결정하며, 캐비티는 한 번의 사출로 몇 개의 제품이 동시에 나오는지에 대한 정보입니다. 캐비티 수가 많을수록 더 많은 양의 레진이 주입되어야 하므로, 이는 사출 시간(Fill time)과 압력 데이터의 스케일을 결정짓는 물리적 배경이 됩니다.

그래서 이 필드들이 뜻하는 바는: 사출물의 물리적 성질을 결정하는 원재료의 특성과, 공정의 가이드라인이 되는 설정값 및 설비 환경을 정의하여 센서 데이터의 적정성을 판단하는 근거가 됩니다.

데이터 공백과 해석의 한계: 설명 미제공 필드 처리

데이터셋에는 존재하지만, 제공된 기초 자료에서 그 의미가 정의되지 않은 필드들이 있습니다. 데이터 분석 과정에서 가장 위험한 행동 중 하나가 명확한 근거 없이 필드명만 보고 의미를 임의로 추론하는 것입니다. 이는 잘못된 가설을 세우게 하여 분석 결과 전체를 오염시킬 수 있습니다.

본 가이드의 참고 자료에서 다음과 같은 필드들은 설명이 제공되지 않았습니다. * **Weight1, Weight2**: 필드명으로는 제품의 무게로 추정되나, 정확한 측정 시점이나 의미가 명시되지 않았습니다. * **Quality**: 양불 판정 결과로 추정되나, 구체적인 판정 기준이나 값의 의미(0/1 등)가 제공되지 않았습니다. * **Worker**: 작업자 식별자로 추정되나, 정보가 미제공되었습니다. * **Part No(Injection Machine)**: 설비 측면의 파트 번호로 보이나, 앞서 언급된 PartNo와의 차이점이 명시되지 않았습니다. * **Label**: 단순 일련번호로 추정되나, 구체적인 용도가 명시되지 않았습니다.

위 필드들은 실제 공정 데이터에서 매우 중요한 역할을 할 가능성이 높습니다. 예를 들어 **Quality** 필드가 있다면 센서 데이터와 품질 결과 간의 상관관계를 분석하는 것이 핵심 과제가 될 것이며, **Weight** 필드가 있다면 충전량의 적정성을 판단할 수 있을 것입니다. 하지만 본 가이드는 '데이터 스키마의 정확한 해석'을 목적으로 하므로, 근거 자료가 없는 상태에서의 추측은 배제합니다.

따라서 분석가는 위 필드들을 '**설명 미제공**' 상태로 정의하고, 분석에 활용하기 전 반드시 도메인 전문가나 데이터 생성 주체에게 해당 필드의 정확한 정의, 단위, 입력 방식을 확인하는 과정을 거쳐야 합니다. 확인되지 않은 필드를 기반으로 도출된 결론은 기술적 근거가 부족한 '추측'에 불과하기 때문입니다.

기본 식별 정보의 종합적 이해: 데이터 맵핑의 시작

지금까지 살펴본 기본 식별 정보들은 개별적으로 존재하는 것이 아니라, 하나의 논리적인 연결 고리를 형성합니다. 분석가는 이 필드들을 통해 다음과 같은 데이터 맵핑 경로를 구축할 수 있습니다.

[식별 정보(제품/재료/환경/시간)] → [센서 데이터(물리적 변화)] → [품질 결과(불량 여부)]

먼저 식별 정보를 통해 "A 모델의 B 파트를 C 재료로 D 금형에서 생산했다"라는 물리적 배경을 확정합니다. 그 다음, 해당 조건 하에서 측정된 온도(T)와 압력(P)의 변화 추이를 분석하여 공정이 안정적이었는지 확인합니다. 마지막으로, 만약 품질 결과(Quality) 데이터가 확보된다면, 앞서 분석한 센서 데이터의 어떤 패턴이 불량을 유발했는지를 역추적하는 방식으로 분석이 진행됩니다.

결국 2장에서 다룬 식별 필드들은 단순한 정보의 나열이 아니라, 이후 챕터에서 다룰 복잡한 센서 데이터들을 해석하기 위한 '기준 좌표계'를 설정하는 작업입니다. 이 좌표계가 정확하게 설정되어야만, 수천 개의 샷에서 쏟아지는 데이터 속에서 유의미한 인사이트를 발견할 수 있습니다.

핵심 정리 * 식별 필드는 센서 데이터의 물리적 배경을 정의하는 **메타데이터**이며, 분석의 기준점(Baseline)이 된다. * **CycleInterval**에서 800초 이상의 값은 정상 공정이 아닌 **휴지시간(Idle time)**으로 해석하여 처리해야 한다. * 자료에 설명이 없는 필드(Weight, Quality 등)는 임의로 추론하지 않고 '**설명 미제공**'으로 처리하며, 반드시 추가 확인 절차를 거쳐야 한다.

3. 공정 상태 및 사이클 시간 필드 해석

공정의 연속성 판별: CycleInterval의 물리적 의미

금형 사출 데이터에서 `CycleInterval` 필드는 단순히 한 번의 사이클에 소요된 시간을 기록한 수치 이상의 의미를 갖습니다. 이 필드는 단위가 '초'로 기록되며, 물리적으로는 앞선 샷(Shot)이 종료된 시점부터 현재 샷이 시작되기까지의 시간적 간격을 의미합니다. 즉, 개별 사이클의 내부 소요 시간이 아니라, 사이클과 사이클 사이의 '간격'을 측정하는 지표로 해석해야 합니다. 분석가는 이 값을 통해 전체 생산 공정이 끊김 없이 연속적으로 진행되었는지, 아니면 중간에 예상치 못한 중단이 발생했는지를 판별할 수 있습니다.

사출 공정은 고온의 레진을 금형에 주입하고 냉각시키는 과정의 반복입니다. 따라서 `CycleInterval` 이 일정하게 유지된다는 것은 금형 내부의 열적 상태가 안정적인 '정상 상태(Steady State)'에 진입했음을 시사합니다. 만약 이 값이 급격하게 변동한다면, 이는 단순한 기계적 속도의 변화가 아니라 공정의 흐름 자체가 바뀌었음을 의미하는 신호로 받아들여야 합니다. 데이터 분석 단계에서 이 필드를 간과하고 모든 레코드를 동일한 선상에서 분석할 경우, 공정 중단으로 인해 발생한 특이값이 전체 통계치를 왜곡시키는 결과를 초래할 수 있습니다.

결과적으로 `CycleInterval` 은 데이터셋 내에서 각 레코드의 '신뢰도'를 결정하는 일차적인 필터 역할을 합니다. 연속 생산 중인 데이터는 물리적 환경이 유사하게 유지되므로 상호 비교가 가능하지만, 간격이 불규칙한 데이터는 서로 다른 환경 조건에서 생산된 것으로 보아야 합니다. 따라서 분석가는 이 필드를 통해 데이터의 시계열적 연속성을 먼저 확인하고, 이후의 센서 데이터 해석 단계로 진입하는 것이 바람직합니다.

휴지 시간(Idle Time)의 정의와 판별 기준

사출 공정 데이터에서 특히 주목해야 할 지점은 `CycleInterval` 값이 비정상적으로 높게 나타나는 구간입니다. 제공된 가이드에 따르면, `CycleInterval` 이 800초를 초과하는 경우는 정상적인 생산 대기 시간이 아닌, 공정이 일시적으로 중단된 '휴지 시간(Idle Time)'으로 정의합니다. 이는 단순한 수치적 기준이 아니라, 금형 내부의 물리적 상태 변화를 고려한 임계치로 해석됩니다. 800초라는 시간은 금형이 열적 평형 상태를 잃기에 충분한 시간으로 추정됩니다.

금형은 가열과 냉각의 반복을 통해 특정 온도를 유지하는데, 공정이 800초 이상 중단되면 금형 내부의 온도가 설정값에서 벗어나거나 불균일하게 분포하게 됩니다. 이렇게 열적 평형 상태가 깨진 상태에서 다시 사출을 시작하면, 첫 번째 혹은 초기 몇 개의 샷은 이전의 연속 생산 제품들과는 전혀 다른 온도 프로파일을 보이게 됩니다. 이는 제품의 치수 정밀도나 외관 품질에 직접적인 영향을 미치며, 센서

데이터상으로는 T1~T8의 시작 온도(`_Start`)나 최대 온도(`_Max`) 값이 튀는 현상으로 나타날 가능성이 큼니다.

따라서 분석가는 `CycleInterval > 800` 인 레코드를 발견했을 때, 이를 정상 공정의 일부로 포함해서는 안 됩니다. 이러한 데이터는 '휴지 후 첫 샷' 혹은 '불안정 구간의 데이터'로 분류하여 분석 대상에서 제외하거나, 별도의 그룹으로 분리하여 관리해야 합니다. 만약 이를 구분하지 않고 전체 평균을 산출한다면, 휴지 시간 동안 변한 금형 온도가 반영된 데이터가 섞여 들어가 결과적으로 공정의 표준 편차를 불필요하게 키우는 원인이 됩니다.

필드명	판별 기준	물리적 의미	분석 처리 방향
<code>CycleInterval</code>	≤ 800 초	정상 연속 생산 구간	분석 대상 포함 (Baseline)
<code>CycleInterval</code>	> 800 초	휴지 시간(Idle Time) 발생	분석 제외 또는 별도 격리

위 표의 핵심은 `CycleInterval 800초`라는 기준점이 데이터의 '물리적 유효성'을 가르는 경계선이라는 점입니다.

공정 이상 징후의 디지털 신호: Alarms 필드

`Alarms` 필드는 공정 중 발생한 이상 유무를 나타내는 이진수(Binary) 형태의 데이터입니다. 값은 `1(True)` 과 `0(False)` 으로만 구성되며, 여기서 `1` 은 해당 사이클에서 기계적인 결함, 설정 오류, 혹은 안전상의 이유로 알람이 발생했음을 의미합니다. 이는 센서가 측정하는 아날로그 값과 달리, 시스템이 판단한 '상태의 결과'를 기록한 디지털 신호입니다.

알람이 발생(`Alarms=1`)했다는 것은 단순히 기계가 멈췄다는 사실만을 뜻하지 않습니다. 이는 사출 압력이 기준치를 초과했거나, 냉각수 공급에 문제가 생겼거나, 혹은 작업자가 품질 이상을 발견하고 강제로 공정을 중단시킨 상황 등이 포함됩니다. 특히 작업자에 의한 강제 중단이 포함될 수 있다는 점은 매우 중요합니다. 센서 데이터상으로는 정상 범위 내에 있더라도, 숙련된 작업자가 육안으로 불량을 확인하고 정지 버튼을 눌렀다면 이 레코드는 품질 측면에서 '비정상' 데이터로 분류되어야 하기 때문입니다.

분석 관점에서 `Alarms=1` 인 데이터는 기본적으로 '오염된 데이터'로 취급하는 것이 안전합니다. 알람이 발생한 사이클은 완전한 한 주기를 마치지 못하고 중단되었을 가능성이 크며, 이로 인해 `ProcessTime` 이나 센서의 `_End` 값들이 정상적인 사이클과 비교했을 때 논리적으로 맞지 않는 수치를 보일 수 있습니다. 따라서 분석의 목적이 '정상 공정의 최적화'라면 알람 발생 데이터는 제거하는 것이 맞으며, 만약 '불량 원인 분석'이 목적이라면 알람 발생 직전의 센서 데이터 변화 추이를 추적하는 용도로만 활용해야 합니다.

공정 상태 필드들의 상호 관계성 분석

단일 필드만으로는 공정의 정확한 상태를 파악하기 어렵습니다. `CycleInterval` 과 `Alarms` 필드를 교차 분석함으로써, 우리는 현재 공정이 어떤 상태에 놓여 있었는지를 입체적으로 재구성할 수 있습니다. 두 필드의 조합에 따라 다음과 같은 세 가지 시나리오로 공정 상태를 해석할 수 있습니다.

첫째, `CycleInterval` 이 짧고(800초 이하) `Alarms=0` 인 경우는 '정상 연속 생산' 상태입니다. 이 구간의 데이터는 물리적, 열적 평형이 유지되고 있는 상태이므로, 센서 데이터의 변동성을 분석하여 품질과의 상관관계를 도출하기에 가장 적합한 골든 데이터(Golden Data) 구간입니다.

둘째, `CycleInterval` 이 길고(800초 초과) `Alarms=1` 인 경우는 '알람으로 인한 공정 중단' 상태입니다. 이는 기계적 결함이나 시스템 오류가 발생하여 공정이 멈췄고, 이를 해결한 후 다시 생산을 재개했음을 의미합니다. 이 경우 알람 해결 후의 첫 몇 개 샷은 앞서 언급한 열적 평형 파괴 현상이 동반되었을 가능성이 매우 높으므로, 데이터 정제 시 각별한 주의가 필요합니다.

셋째, `CycleInterval` 이 길지만(800초 초과) `Alarms=0` 인 경우는 '단순 휴지' 상태로 해석됩니다. 기계적인 알람은 없었으나 작업자가 교대 시간을 가졌거나, 원재료 보충을 위해 의도적으로 공정을 멈춘 경우입니다. 시스템상으로는 정상이지만 물리적으로는 금형 온도가 변했을 가능성이 크기 때문에, 이 구간 역시 분석 대상에서 제외하거나 별도로 마킹하여 처리해야 합니다.

이처럼 두 필드의 상호 관계를 통해 데이터 필터링 기준을 수립하면, 분석가는 단순한 수치 제거를 넘어 '물리적 근거가 있는 데이터 정제'를 수행할 수 있게 됩니다. 이는 분석 결과의 객관성을 확보하고, 잘못된 데이터로 인해 잘못된 공정 인사이트를 도출하는 리스크를 최소화하는 핵심 과정입니다.

핵심 정리 - `CycleInterval` 은 샷 사이의 시간 간격을 의미하며, 800초 초과 시 금형의 열적 평형이 깨진 '휴지 시간'으로 판별하여 분석에서 제외해야 한다. - `Alarms` 필드의 1 은 기계적 이상 또는 작업자의 강제 중단을 의미하며, 해당 레코드는 공정이 불완전하게 수행되었을 가능성이 크므로 주의해서 다뤄야 한다. - `CycleInterval` 과 `Alarms` 를 교차 분석하여 '정상 연속 생산 / 알람 중단 / 단순 휴지' 상태를 구분하고, 이를 바탕으로 분석 가능한 유효 데이터셋을 구축한다.

4. 온도 센서(T1~T8)의 기초: 측정 시점별 의미 (_Start, _End)

온도 센서(T1~T8)의 물리적 배치와 번호 체계

금형 사출 데이터에서 T1 부터 T8 까지 부여된 번호는 단순한 데이터의 순서나 인덱스가 아닙니다. 이는 금형 내부의 물리적 공간에 배치된 온도 센서의 고유 식별 번호이며, 기본적으로 레진(Resin)이 유입되어 흐르는 유동 경로(Flow Path)에 따라 순차적으로 배치되어 있다고 해석됩니다. 따라서 센서 번호의 증가는 레진이 주입되는 게이트(Gate) 지점에서부터 제품의 끝단(End of Fill) 방향으로의 물리적 거리 증가를 의미하는 것으로 추정됩니다.

이러한 물리적 배치를 이해하는 것은 데이터 해석의 출발점입니다. 예를 들어 T1 에서 측정된 값과 T8 에서 측정된 값의 차이가 크다면, 이는 단순히 수치의 차이가 아니라 레진의 유동 경로상 입구와 출구 사이의 열적 구배(Thermal Gradient)가 발생했음을 뜻합니다. 만약 물리적 배치도 없이 숫자만으로 데이터를 분석한다면, 특정 부위의 냉각 불량이나 열 집중 현상을 공간적으로 매핑하는 것이 불가능합니다.

따라서 분석 담당자는 반드시 해당 금형의 센서 배치도를 확인하여 각 번호가 제품의 어느 부위(예: 상부, 하부, 코어 측, 캐비티 측 등)에 위치하는지 파악해야 합니다. 센서 번호와 물리적 위치의 상관관계를 명확히 정의해야만, 이후 설명할 _Start 와 _End 온도 변화가 실제 제품의 어느 지점에서 물리적으로 일어나고 있는지 정확하게 짚어낼 수 있습니다.

결과적으로 T1~T8의 번호 체계는 금형 내부의 '열적 지도'를 그리기 위한 좌표계 역할을 수행합니다. 이 좌표계를 통해 분석자는 금형 내부의 온도 분포를 시각화하고, 어느 지점에서 열적 병목 현상이 발생하는지를 추적할 수 있는 기초 체계를 갖추게 됩니다.

사출 전 온도(_Start): 초기 열적 상태의 기준점

T1_Start 부터 T8_Start 까지의 필드는 사출 공정이 시작되기 직전, 즉 고온의 레진이 금형 내부로 주입되기 전의 금형 온도를 측정한 값입니다. 측정 단위는 섭씨(°C)이며, 이 데이터는 새로운 사이클이 시작될 때 금형이 가지고 있는 '초기 열적 상태'를 나타내는 기준점(Baseline)이 됩니다.

사출 공정은 '주입 → 보압 → 냉각 → 취출'의 사이클이 무수히 반복되는 과정입니다. 이때 _Start 온도는 이전 사이클에서 발생한 열이 냉각 공정을 통해 얼마나 충분히 제거되었는지를 보여주는 지표입니다. 이상적인 공정이라면 매 사이클의 _Start 온도는 일정한 범위 내에서 유지되는 '열적 평형 상태(Thermal Equilibrium)'를 이루어야 합니다. 만약 사이클이 진행됨에 따라 _Start 온도가 점진적으

로 상승한다면, 이는 냉각 시스템이 주입되는 열량을 충분히 상쇄하지 못하고 있음을 의미하며, 이는 곧 제품의 치수 안정성 저하로 이어질 가능성이 큼니다.

특히 _Start 온도의 균일성은 금형 전체의 열적 안정성을 판단하는 척도가 됩니다. T1부터 T8까지의 _Start 값이 서로 큰 차이를 보인다면, 금형 내부의 온도 조절기(Mold Temperature Controller) 설정이 부적절하거나 냉각 라인의 효율이 위치별로 불균형하다는 신호로 해석될 수 있습니다. 이는 레진이 주입되기 전부터 이미 금형 내부에 열적 불균형이 존재함을 뜻하며, 이후 진행될 성형 결과에 직접적인 영향을 미치게 됩니다.

필드명	측정 시점	단위	물리적 의미
T1_Start ~ T8_Start	사출 직전 (Injection Start)	°C	금형의 초기 온도 및 이전 사이클 냉각 완료 상태

그래서 이 필드가 뜻하는 바는: 사출 직전의 온도를 통해 금형이 적절한 초기 온도로 준비되었는지, 그리고 이전 사이클의 열이 충분히 식어 열적 평형 상태에 도달했는지를 확인하는 지표입니다.

추출 전 온도(_End): 잔류 열량과 냉각 효율의 지표

T1_End 부터 T8_End 까지의 필드는 사출 및 보압 공정이 끝나고 냉각 과정을 거친 후, 제품을 금형 밖으로 밀어내기(추출/취출) 직전의 온도를 측정한 값입니다. 측정 단위는 동일하게 섭씨(°C)를 사용합니다. 이 시점의 온도는 고온의 레진이 주입되어 최고 온도에 도달했다가, 냉각 시스템에 의해 다시 온도가 낮아진 상태의 최종 결과물입니다.

_End 데이터는 제품의 고정화(Solidification) 상태와 매우 밀접한 관련이 있습니다. 플라스틱 레진은 특정 온도 이하로 내려가야 물리적으로 단단하게 굳어 형상을 유지하게 되는데, _End 온도가 너무 높다면 제품이 충분히 굳지 않은 상태에서 추출될 위험이 있습니다. 이는 제품의 변형(Warping)이나 수축률의 불균일로 이어지며, 결과적으로 불량률을 높이는 핵심 원인이 됩니다.

또한, _End 온도는 금형 내 냉각 시스템의 실질적인 '냉각 성능'을 보여줍니다. 레진이 가지고 들어온 막대한 열량을 냉각수가 얼마나 빠르게, 그리고 효과적으로 앗아갔는지를 수치로 증명하는 값이기 때문입니다. 만약 특정 센서(예: T5)의 _End 온도만 유독 높게 측정된다면, 해당 부위의 냉각 라인이 막혔거나 냉각수 흐름이 정체되어 열 배출이 원활하지 않은 상태라고 해석할 수 있습니다.

필드명	측정 시점	단위	물리적 의미
T1_End ~ T8_End	제품 추출 직전 (Ejection Start)	°C	냉각 후 잔류 온도 및 제품의 고정화 수준

그래서 이 필드가 뜻하는 바는: 제품이 금형에서 분리되기 직전의 온도를 측정하여, 냉각 공정이 설계대로 수행되었는지와 제품이 변형 없이 추출될 수 있는 열적 상태인지를 판단하는 지표입니다.

열적 델타(Delta T) 분석: _Start와 _End의 상관관계

단일 시점의 온도 값만으로는 공정의 전체적인 열 흐름을 파악하기 어렵습니다. 따라서 분석자는 동일한 센서 위치에서 _End 온도와 _Start 온도의 차이인 '열적 델타(Delta T)'를 산출하여 분석해야 합니다.

$$\text{Delta T} = T_{\text{End}} - T_{\text{Start}}$$

이 델타 값은 한 번의 사출 사이클 동안 해당 부위의 금형이 레진으로부터 얼마나 많은 열을 흡수했는지를 나타내는 '열 축적량'의 척도가 됩니다. 이론적으로 냉각 효율이 완벽하다면 T_End는 T_Start에 근접하게 낮아져야 하지만, 실제로는 주입된 레진의 열량으로 인해 T_End가 항상 더 높게 형성됩니다.

여기서 주목해야 할 점은 위치별(T1~T8) 델타 값의 편차입니다. 만약 모든 센서의 델타 값이 일정하다면 금형 내 열 분포가 균일하게 관리되고 있는 것이지만, 특정 구간에서 델타 값이 유독 크게 나타난다면 이는 '열적 불균형(Thermal Imbalance)' 상태로 진단됩니다. 예를 들어, 유동 경로의 끝단인 T8 부위의 델타 값이 T1보다 현저히 크다면, 끝단 부위의 냉각 효율이 떨어져 열이 정체되고 있음을 의미합니다.

이러한 델타 분석을 통해 분석자는 단순한 온도 수치가 아니라, 금형 내부에서 열이 어떻게 이동하고 어디에 정체되는지를 파악할 수 있습니다. 이는 금형의 구조적 결함이나 냉각 회로의 설계 미비점을 찾아내는 결정적인 근거가 되며, 데이터 기반의 금형 수정 방향을 제시하는 기초 자료가 됩니다.

종합 해석: 온도 데이터를 통한 공정 최적화 방향

T1~T8 센서의 _Start와 _End 데이터를 종합적으로 분석하면, 단순한 모니터링을 넘어 공정 최적화를 위한 구체적인 개선책을 도출할 수 있습니다. 온도 데이터의 시계열적 흐름(Start → End → Start)을 추적함으로써 다음과 같은 진단이 가능합니다.

첫째, 냉각 효율의 최적화입니다. _End 온도가 제품의 품질 기준치보다 높거나, _Start 온도가 사이클마다 계속 상승하는 경향이 보인다면 냉각수 유량의 증대나 냉각 온도 설정값의 하향 조정을 검토해야 합니다. 특히 특정 센서에서만 이러한 현상이 두드러진다면, 해당 구역의 냉각 라인 스케일(Scale) 제거 등 물리적인 세척 작업이 필요함을 시사합니다.

둘째, 금형 온도 조절기의 설정 최적화입니다. _Start 온도의 편차가 심하다면, 이는 금형 가열/냉각 시스템이 전체 영역에 걸쳐 균일하게 작동하지 않고 있음을 뜻합니다. 이를 해결하기 위해 구역별 온도 제어 밸브를 조정하거나, 히터의 배치를 재검토하여 초기 열적 평형 상태를 정밀하게 맞추는 작업이 필요합니다.

마지막으로, 이러한 데이터는 디지털 트윈(Digital Twin) 기반의 열 거동 예측 모델의 학습 데이터로 활용될 수 있습니다. 실제 측정된 _Start와 _End 값의 패턴을 분석하여, 특정 조건에서 발생할 수 있는 열적 변형을 미리 예측하고 이를 방지하기 위한 최적의 사이클 타임을 계산하는 방향으로 공정을 고도화할 수 있습니다.

결국 온도 센서 데이터의 해석은 '현재 온도가 얼마인가'를 아는 것이 아니라, '시점별 온도 변화가 공정의 안정성과 제품의 품질에 어떤 영향을 미치고 있는가'를 판별하는 과정입니다.

핵심 정리 * **물리적 배치**: T1~T8 센서는 레진의 유동 경로를 따라 배치되어 있으며, 번호는 유동 방향에 따른 위치 좌표 역할을 한다. * **측정 시점의 의미**: _Start 는 사출 전 초기 상태(냉각 완료 여부)를, _End 는 추출 전 최종 상태(제품 고정화 및 잔류 열량)를 의미한다. * **열적 델타(ΔT)**: T_End - T_Start를 통해 위치별 열 축적량을 파악하며, 이를 통해 금형 내 열적 불균형을 진단하고 냉각 효율을 최적화할 수 있다.

5. 온도 센서의 정점 및 도달 시간 해석(_Max, _Detect, _MaxDetect)

온도 정점(_Max)의 물리적 의미: 열적 충격과 정점 온도

금형 사출 데이터에서 T1_Max 부터 T8_Max 까지의 필드는 해당 센서가 측정 기간 동안 기록한 가장 높은 온도 값을 의미합니다. 이 데이터의 단위는 섭씨온도(°C)입니다. 분석가는 이 값을 단순히 '가장 높게 측정된 숫자'로 인식하기보다, 용융된 레진(Molten Resin)이 금형 내부의 좁은 공간을 타고 빠르게 유입되면서 센서 접촉면에 가하는 '열적 충격(Thermal Shock)'의 결과물로 해석해야 합니다.

사출 공정이 시작되면 고온·고압 상태의 용융 레진이 금형 내부(Cavity)로 급격히 주입됩니다. 이때 센서는 상대적으로 낮은 온도의 금형 벽면에 매립되어 있다가, 뜨거운 레진이 센서의 측정 지점에 도달하는 순간 급격한 온도 상승을 경험하게 됩니다. T_Max 는 바로 이 급격한 상승 곡선의 정점, 즉 레진의 열량이 센서에 최대로 전달된 시점의 온도를 기록한 것입니다. 이는 사출 성형의 물리적 과정 중 '충전(Filling)' 단계에서 발생하는 가장 핵심적인 열적 이벤트입니다.

시계열 관점에서 본다면, T_Max 는 사출 전의 기초 온도인 T_Start 와 제품을 밀어내기 전의 온도인 T_End 사이에 위치하는 극단적인 정점입니다. T_Start 상태에서 정지해 있던 센서 온도는 레진이 도달하는 순간 가파르게 상승하여 T_Max 에 도달하며, 이후 냉각 공정을 거쳐 다시 T_End 를 향해 내려가게 됩니다. 따라서 T_Max 값의 변동은 유입되는 레진의 온도 변화나, 유입 속도에 따른 열전달 효율의 변화를 반영하는 지표로 해석될 수 있습니다.

특히, 여러 개의 센서(T1~T8)에서 측정되는 T_Max 값들을 비교하는 것은 매우 중요합니다. 레진은 주입구(Gate)에서 먼 곳으로 이동할수록 금형 벽면과의 마찰 및 열전달로 인해 온도가 점차 낮아지는 경향이 있습니다. 따라서 센서 번호가 뒤로 갈수록(예: T1 → T8) T_Max 값이 낮아지는 양상이 나타난다면, 이는 레진이 금형 내부를 흐르며 열 에너지를 소실하고 있다는 물리적 흐름을 데이터로 증명하는 것이 됩니다.

결과적으로 T_Max 필드는 단순한 통계적 최대값이 아니라, 고온의 유체가 금형이라는 물리적 공간에 진입했을 때 발생하는 열적 에너지의 정점을 기록한 데이터입니다. 분석가는 이 값을 통해 해당 샷(Shot)에서 레진이 센서 위치에 얼마나 뜨겁게 도달했는지를 판단할 수 있으며, 이는 이후 제품의 수축이나 변형을 분석하는 기초 근거가 됩니다.

레진 도달 시간(_Detect)의 해석: 흐름의 속도와 시점

데이터 분석 입문자가 가장 흔히 범하는 오류 중 하나가 T_Detect 필드를 '온도를 감지한 값'으로 오해하여 온도 데이터로 취급하는 것입니다. 하지만 T1_Detect 부터 T8_Detect 까지의 필드는 온도가 아니

라 '시간(초, s)' 데이터입니다. 이 필드는 사출이 시작된 시점부터 용융 레진이 해당 센서 위치에 도달하여 온도 상승이 시작되는 '시점'을 측정한 값입니다.

물리적으로 해석하면 T_Detect 는 '레진의 전선(Flow Front)이 센서를 통과한 시간'을 의미합니다. 용융 레진은 금형 내부를 일정한 속도로 흐르며 전진하는데, 센서 T1부터 T8까지 배치된 순서대로 레진이 도달하게 됩니다. 예를 들어 T1 센서보다 T2 센서의 T_Detect 값이 더 크게 나타난다면, 이는 레진이 T1을 지나 T2에 도달하는 데 일정 시간이 소요되었음을 의미합니다. 두 센서 간의 T_Detect 시간 차이는 곧 레진의 유입률(Flow Rate)과 직접적으로 연관되는 지표입니다.

이 필드가 중요한 이유는 사출 공정의 '충전 속도'를 정량적으로 파악할 수 있기 때문입니다. 만약 특정 샷에서 T_Detect 값들이 전반적으로 늦게 나타난다면, 이는 사출기의 압력이나 속도 설정이 낮아 레진의 흐름이 느려졌음을 시사합니다. 반대로 T_Detect 간의 간격이 불규칙하게 변한다면, 금형 내부의 유로(Runner)에서 흐름의 불균형이 발생했거나 특정 구간에서 정체 현상이 일어났을 가능성이 크다고 해석됩니다.

또한, T_Detect 는 온도 상승 곡선의 '기점' 역할을 합니다. 센서의 온도가 T_Start 에서 유지되다가 갑자기 상승하기 시작하는 그 찰나의 시간이 바로 T_Detect 로 기록됩니다. 따라서 분석가는 이 값을 통해 레진이 금형의 어느 지점까지 도달했는지를 시간축 위에서 추적할 수 있으며, 이를 통해 실제 물리적인 레진의 이동 경로를 디지털 데이터로 재구성할 수 있습니다.

정리하자면, T_Detect 는 '얼마나 뜨거운가'를 묻는 데이터가 아니라 '언제 도착했는가'를 묻는 데이터입니다. 단위가 '초(s)'라는 점을 명확히 인지하고, 이를 온도 데이터와 분리하여 '흐름의 시점'이라는 관점에서 접근해야만 데이터의 오독을 막을 수 있습니다.

필드명	단위	물리적 의미	분석 관점
T1~T8_Detect	초(s)	레진이 해당 센서에 도달한 시점	유입 속도 및 흐름의 균일성 파악

→ 이 필드는 온도값이 아니며, 레진이라는 물리적 실체가 센서 위치에 도달한 '시간적 좌표'를 의미한다.

T_MaxDetect의 정체: 정점 도달 시간의 기록

T_MaxDetect 필드는 T_Detect 와 유사하게 '시간(초, s)' 단위를 가지기 때문에 두 필드의 차이를 명확히 구분하는 것이 매우 중요합니다. 결론부터 말하자면, T_Detect 가 레진이 센서에 '닿기 시작한 시간'이라면, T_MaxDetect 는 센서의 온도가 '최고점(T_Max)에 도달한 시간'을 의미합니다.

왜 레진이 도달한 시간(T_Detect)과 최고 온도에 도달한 시간(T_MaxDetect)이 다르게 측정될까요? 이는 금형과 센서 사이에서 발생하는 '열전달 지연(Heat Transfer Lag)'이라는 물리적 특성 때문입니다. 용융 레진이 센서 표면에 닿는 순간 즉시 최고 온도에 도달하는 것이 아니라, 레진의 열 에너지가 센서의 보호 캡(Thermocouple sheath)이나 금형 강재의 열전도율 차이로 인해 센서 내부의 소자가

지 전달되는 데 물리적인 시간이 소요됩니다. 즉, 외부의 열이 보호막을 뚫고 내부 소자에 전달되어 정점을 찍기까지의 지연 시간이 발생하는 것입니다.

따라서 물리적인 이벤트의 순서는 다음과 같이 진행됩니다. 1. **레진 도달**: 레진의 전선이 센서 위치에 도달함 → **T_Detect** 기록. 2. **온도 상승**: 레진의 열이 보호 캡과 강재를 통해 센서 소자로 전도되며 온도가 급격히 상승함. 3. **정점 도달**: 열전달이 정점에 이르러 최고 온도를 기록함 → **T_MaxDetect** 기록 (이때의 온도가 **T_Max**).

이 두 시점 사이의 간격(**T_MaxDetect** - **T_Detect**)은 해당 지점에서의 열전달 속도를 의미합니다. 만약 이 간격이 평소보다 길어진다면, 레진의 점도가 변했거나 센서 주변의 열전도 환경에 변화가 생겼다고 해석할 수 있습니다. 반대로 이 간격이 매우 짧다면 레진의 유입 속도가 매우 빠르거나 열전달이 매우 효율적으로 이루어지고 있음을 의미합니다.

분석가는 **T_MaxDetect** 를 통해 레진의 흐름이 단순히 '도착'한 것을 넘어, 해당 지점에 '열적 에너지를 완전히 전달'한 시점이 언제인지를 파악할 수 있습니다. 이는 충전 단계에서 보압(Packing) 단계로 넘어가는 시점의 적절성을 판단하는 근거가 되는 것으로 해석됩니다. 레진이 모든 센서 위치에서 정점 온도에 도달한 이후에 보압을 가하는 것이 물리적으로 타당하기 때문입니다.

결국 **T_MaxDetect** 는 **T_Detect** 가 알려주지 못하는 '열적 응답 시간'을 포함하고 있는 데이터입니다. **T_Detect** 가 흐름의 '시작'을 알리는 신호라면, **T_MaxDetect** 는 그 지점의 열적 이벤트가 '완성'되었음을 알리는 신호로 해석해야 합니다.

온도 센서 필드 간의 상관관계: 흐름의 시계열적 재구성

이제까지 살펴본 개별 필드들을 하나의 사출 사이클(One Shot)이라는 시간축 위에 배치하면, 금형 내부에서 벌어지는 물리적 드라마를 시계열적으로 재구성할 수 있습니다. 분석가는 단일 컬럼의 수치에 매몰되지 말고, 다음과 같은 흐름으로 데이터를 연결해 읽어야 합니다.

[시계열적 흐름: T_Start → T_Detect → (T_Max 발생) → T_MaxDetect → T_End]

1. **대기 상태 (T_Start)**: 사출이 시작되기 전, 금형은 일정한 온도를 유지하고 있습니다. 이는 분석의 기준점(Baseline)이 됩니다.
2. **레진 유입 및 접촉 (T_Detect)**: 사출기가 작동하여 레진이 밀려 들어오고, 센서 위치에 레진이 닿는 순간입니다. 시간축 상에서 '이벤트의 시작'을 알리는 지점입니다.
3. **열적 정점 형성 (T_Max & T_MaxDetect)**: 레진의 열이 센서에 완전히 전달되어 최고 온도(**T_Max**)를 찍는 순간입니다. 이때의 시간적 위치가 **T_MaxDetect** 입니다. 분석가는 여기서 '얼마나 뜨거운가'라는 값(**T_Max**)과 '언제 정점에 도달했는가'라는 시점(**T_MaxDetect**)을 동시에 파악합니다.
4. **냉각 및 대기 (T_End)**: 충전과 보압이 끝나고 냉각 공정이 진행됩니다. 온도는 서서히 내려가며, 제품을 추출하기 직전의 온도가 **T_End** 로 기록됩니다.

이 흐름을 T1부터 T8까지 확장하면 더욱 입체적인 해석이 가능합니다. 예를 들어 T1의 T_MaxDetect 시점과 T8의 T_MaxDetect 시점의 차이를 계산하면, 레진이 금형의 시작점부터 끝점까지 열적으로 완전히 충전되는 데 걸린 총 시간을 계산할 수 있습니다.

또한, 특정 샷에서 T_Start 는 일정했지만 T_Max 가 급격히 낮아졌고, 동시에 T_Detect 와 T_MaxDetect 사이의 간격이 넓어졌다면, 이는 레진의 온도가 낮아져 열전달 효율이 떨어졌거나 흐름에 저항이 생겼음을 추론할 수 있는 근거가 됩니다. 이처럼 다섯 가지 필드의 유기적 결합은 단순한 수치 기록을 넘어 금형 내부의 물리적 상태를 복원하는 '디지털 트윈'의 핵심 요소가 됩니다.

핵심 정리: 온도 센서의 시점별 데이터 해석 가이드

온도 센서 데이터는 측정 단위와 시점에 따라 그 의미가 완전히 달라집니다. 분석 시 가장 주의해야 할 핵심 사항은 다음과 같습니다.

- 단위의 명확한 구분:

- 온도(°C): T_Start , T_Max , T_End → "얼마나 뜨거운가?" (물리적 상태값)
- 시간(s): T_Detect , T_MaxDetect → "언제 일어났는가?" (물리적 이벤트 시점)

- 시점의 물리적 의미:

- T_Detect : 레진의 전선이 센서에 최초로 닿은 시점 (흐름의 시작).
- T_MaxDetect : 레진의 열이 보호 캡 등을 거쳐 전달되어 최고 온도에 도달한 시점 (열적 이벤트의 완성).

- 데이터 해석의 흐름:

- 단일 필드 분석보다는 T_Start → T_Detect → T_Max/MaxDetect → T_End 로 이어지는 시계열적 흐름으로 파악하여 레진의 유입-충전-냉각 과정을 추적해야 한다. 특히 T_Max 는 시점이 아닌 '값'임을 명심하고 T_MaxDetect 와 구분하여 해석해야 한다.

6. 압력 센서(P1~P8) 데이터 해석: 최대치와 도달 시간

압력 센서(P1~P8)의 물리적 역할과 측정 원리

금형 사출 공정에서 압력 센서(P1~P8)는 단순히 기계적인 압력을 측정하는 장치가 아니라, 용융된 레진이 금형 내부의 빈 공간인 캐비티(Cavity)를 어떻게 채워나가는지를 실시간으로 추적하는 '물리적 이정표' 역할을 합니다. 사출기는 고온·고압의 상태로 레진을 밀어 넣으며, 이 레진은 금형 내부의 복잡한 경로를 따라 흐르게 됩니다. 이때 각 지점에 배치된 P1부터 P8까지의 압력 센서들은 레진이 해당 지점을 통과하는 순간의 압력 변화를 감지하여 기록합니다.

물리적 관점에서 볼 때, 용융 레진은 일정한 점성을 가진 유체입니다. 유체가 좁은 통로를 지나거나 넓은 공간으로 퍼질 때, 그리고 금형 벽면과 마찰할 때 압력 손실(Pressure Drop)이 발생하며, 이는 각 센서 위치마다 서로 다른 압력 프로파일을 생성합니다. 따라서 P1~P8 센서의 데이터 배열은 레진이 주입구(Gate)에서부터 제품의 끝단(End of Fill)까지 도달하는 '유동 경로'를 정량적으로 보여주는 지도와 같습니다. 분석자는 이 데이터를 통해 레진이 금형 내부에서 어떤 경로로, 얼마나 원활하게 흐르는지를 파악할 수 있습니다.

특히 캐비티 내부의 압력 변화는 제품의 최종 품질과 직결되는 핵심 요소입니다. 레진이 모든 공간을 균일하게 채우지 못하거나, 특정 지점에서 압력이 급격히 떨어질 경우 미성형(Short Shot)이나 싱크마크(Sink Mark) 같은 외관 및 구조적 결함이 발생할 가능성이 높습니다. 따라서 분석 담당자는 P1~P8의 데이터를 통해 레진의 유동성이 계획된 대로 유지되고 있는지, 혹은 특정 구간에서 흐름의 정체나 급격한 변화가 발생하는지를 면밀히 파악해야 합니다.

결과적으로 압력 센서 데이터는 사출기의 설정 압력(Setting Pressure)이 실제로 금형 내부의 각 지점에 어떻게 전달되는지를 보여주는 실제 값(Actual Value)입니다. 이는 기계 제어반에서 확인하는 수치만으로는 알 수 없는, 금형 내부의 '실제 물리적 상황'을 데이터로 치환한 것이라고 해석할 수 있습니다. 즉, 설정값과 실제값 사이의 간극을 확인하여 공정의 안정성을 진단하는 기초 자료가 됩니다.

P_Max: 캐비티 내 압력의 정점과 충전 완료의 의미

데이터 시트에서 P1_Max 부터 P8_Max 까지의 필드는 각 센서가 측정 기간 동안 기록한 '최대 압력값'을 의미합니다. 여기서 주의 깊게 살펴봐야 할 점은, 이 값이 단순히 무작위로 발생한 피크(Peak) 수치가 아니라, 용융 레진이 해당 센서 위치에 완전히 도달하여 캐비티를 채우는 '충전(Filling) 단계'와 이후의 '보압(Packing) 단계'에서 나타나는 물리적 정점을 기록한 것이라는 점입니다.

사출 공정의 흐름을 보면, 레진이 센서 위치에 도달하는 순간 압력이 급격히 상승하기 시작하며, 이후 보압 단계로 넘어가면서 해당 지점의 압력이 최고점에 도달하게 됩니다. 따라서 **P_Max** 필드는 레진이 해당 지점에 도달한 후, 금형 내부에서 가해질 수 있는 가장 강력한 압력이 어느 정도였는지를 나타내는 지표가 됩니다. 단위는 물리적인 압력 수치로 기록되며, 이는 해당 지점의 재료 밀도와 충전 밀도를 간접적으로 반영하는 값으로 해석됩니다.

이 필드를 해석할 때는 다음과 같은 물리적 의미를 부여할 수 있습니다. 만약 특정 센서(예: P4)의 **P_Max** 값이 다른 사이클에 비해 현저히 낮다면, 이는 레진이 해당 지점까지 충분한 압력으로 전달되지 않았음을 뜻합니다. 이는 게이트의 부분적 막힘, 레진의 점도 상승으로 인한 유동성 저하, 혹은 금형 내부의 가스 정체 등으로 인해 충전 효율이 떨어졌을 때 나타나는 현상으로 해석됩니다.

또한, 일반적으로 P1에서 P8로 갈수록 **P_Max** 값이 점진적으로 낮아지는 경향을 보입니다. 이는 레진이 전진하면서 금형 벽면과의 마찰로 인해 에너지가 손실되는 압력 강하 현상이 발생하기 때문입니다. 만약 이 압력 강하의 폭이 평소보다 크거나 작다면, 이는 레진의 유동성 변화나 금형 내부의 온도 불균형으로 인해 흐름의 저항이 변했음을 시사합니다. 따라서 **P_Max**의 분포 패턴을 통해 금형 내부의 유동 균형 상태를 진단할 수 있습니다.

필드명	측정 대상	측정 시점	단위	물리적 의미
P1_Max ~ P8_Max	캐비티 내 최대 압력	충전 및 보압 단계의 정점	압력 수치	해당 지점의 충전 완료 및 최대 압력 전달 수준

그래서 이 필드가 뜻하는 바: 레진이 각 센서 위치에 도달했을 때 가해진 최대 압력을 기록한 것이며, 이를 통해 금형 내부의 압력 전달 효율과 충전 상태를 진단할 수 있습니다.

P_MaxDetect: 레진 도달 시간의 정량적 기록

P1_MaxDetect 부터 **P8_MaxDetect** 까지의 필드는 이름에 'Max'라는 단어가 포함되어 있어 많은 분석자가 압력 수치로 오해하기 쉬운 항목입니다. 하지만 이 필드의 실체는 압력이 아니라 '**시간(Seconds)**' 데이터입니다. 정확하게는 용융 레진이 주입구에서 출발하여 해당 압력 센서가 위치한 지점까지 도달하는 데 걸린 시간, 즉 '레진 도달 시간(Resin Arrival Time)'을 의미합니다.

사출 공정이 시작되면 레진은 순차적으로 금형 내부를 채웁니다. 이때 센서가 특정 임계치 이상의 압력을 처음으로 감지하는 순간을 '도달 시점'으로 정의하며, 이 시점까지 소요된 시간을 기록한 것이 **P_MaxDetect**입니다. 단위는 초(seconds)이며, 이는 공정의 동적인 흐름을 시간축으로 기록한 데이터입니다. 따라서 이 값은 압력의 크기가 아니라 '속도'와 '타이밍'의 관점에서 해석해야 합니다.

이 데이터가 중요한 이유는 레진의 '유동 속도'를 정량적으로 계산할 수 있게 해주기 때문입니다. 예를 들어, **P1_MaxDetect**와 **P2_MaxDetect** 사이의 시간 간격을 계산하면, 레진이 P1 지점에서 P2 지점까지 이동하는 데 소요된 순수 시간을 알 수 있습니다. 만약 특정 사이클에서 이 도달 시간 간격이 평소보다 길어졌다면, 이는 레진의 점도가 높아져 흐름이 느려졌거나 사출 속도가 저하되었음을 의미하는 것으로 해석됩니다.

반대로 도달 시간이 평소보다 너무 빨라졌다면, 이는 레진의 유동성이 과도하게 높아져 '오버필(Overfill)'이나 '플래시(Flash, 버)' 발생 가능성이 높아졌음을 시사합니다. 따라서 P_MaxDetect 는 단순한 시간 기록을 넘어, 레진이 금형 내부를 채우는 속도의 일관성을 판별하고 유동 전선의 이동 속도를 모니터링하는 핵심 지표가 됩니다.

필드명	측정 대상	측정 시점	단위	물리적 의미
P1_MaxDetect ~ P8_MaxDetect	레진 도달 시간	레진이 센서 위치에 도달한 순간	초 (s)	주입구로부터 해당 센서까지의 유동 속도 및 도달 시점

그래서 이 필드가 뜻하는 바: 압력 수치가 아니라 '시간'이며, 레진이 해당 센서 지점까지 도달하는 데 걸린 시간을 측정하여 유동 속도를 파악하기 위한 데이터입니다.

P_Max와 P_MaxDetect의 상관관계 해석

단일 필드만으로는 알 수 없는 공정의 입체적인 상태는 P_Max (압력 정점)와 P_MaxDetect (도달 시간)를 동시에 분석함으로써 드러납니다. 이 두 데이터의 조합은 레진의 '유동 패턴'을 분석하는 논리적 근거가 되며, 실제 현장에서 발생하는 불량률의 원인을 추론하는 강력한 도구가 됩니다.

첫째, '속도와 압력의 상관관계'를 분석할 수 있습니다. 레진이 특정 지점에 도달하는 시간 (P_MaxDetect)이 빨라졌음에도 불구하고, 정작 그 지점의 최대 압력(P_Max)이 낮게 기록되었다면, 이는 레진이 해당 구간을 빠르게 지나치긴 했으나 내부를 밀도 있게 채우지 못하고 흘러가 버렸음을 의미할 수 있습니다. 이는 유동성이 과도하게 높아져 발생하는 현상으로 해석될 수 있으며, 제품의 치수 정밀도 저하로 이어질 가능성이 큼니다.

둘째, '충전 지연과 압력 집중' 현상을 파악할 수 있습니다. P_MaxDetect 가 평소보다 늦게 나타나는데 P_Max 수치가 급격히 높게 기록되었다면, 이는 레진이 특정 구간에서 정체되었다가 좁은 통로를 통과하며 순간적으로 강한 압력이 가해진 상황으로 해석됩니다. 이는 금형 내부의 국부적인 온도 저하로 인해 레진의 흐름이 방해받았다가, 뒤따라오는 레진의 압력에 의해 밀려 들어간 상황으로 추정됩니다.

셋째, '유동 전선(Flow Front)의 균일성'을 추론할 수 있습니다. P1부터 P8까지의 P_MaxDetect 간격이 일정하게 유지되는지, 그리고 그에 따른 P_Max 의 감소 폭이 일정한지를 확인하면 레진이 캐비티 내부를 얼마나 균일한 속도로 채우고 있는지를 알 수 있습니다. 만약 특정 구간에서 P_MaxDetect 간격이 갑자기 넓어진다면, 그 구간에서 유동 저항이 급격히 증가했음을 의미하며, 이는 유동 불균형으로 인한 웰드라인(Weld Line) 발생 등의 원인이 될 수 있습니다.

이처럼 압력 정점과 도달 시간을 함께 분석하는 것은 유동 해석(Moldflow Analysis)의 관점에서 실제 데이터를 검증하는 과정과 같습니다. 이론적인 설계치와 실제 데이터 사이의 간극을 이 두 지표의 상관관계를 통해 좁힐 수 있으며, 이를 통해 공정 최적화를 위한 구체적인 조정 방향을 설정할 수 있습니다.

압력 데이터 해석 시 주의사항 및 오독 방지

압력 센서 데이터를 처음 접하는 분석자가 가장 빈번하게 저지르는 실수는 **P_MaxDetect** 필드를 압력의 최대값으로 오해하여 **P_Max**와 직접 비교 분석하는 것입니다. 다시 한번 강조하지만, **P_Max**는 '얼마나 세게(How strong)'를 측정하는 압력 수치이고, **P_MaxDetect**는 '언제(When)'를 측정하는 시간 데이터입니다. 두 필드의 단위 자체가 완전히 다르므로, 이를 직접 비교하여 "압력이 낮아졌다"거나 "압력이 높아졌다"고 결론 내리는 것은 심각한 데이터 오독입니다.

이러한 혼동을 방지하기 위해서는 앞서 학습한 온도 센서의 **T_Detect** 개념을 그대로 적용하는 것이 효율적입니다. 온도 센서의 **T_Detect**가 온도가 아니라 '레진이 온도 센서에 도달한 시간'을 의미했듯이, 압력 센서의 **P_MaxDetect** 역시 압력이 아니라 '레진이 압력 센서에 도달한 시간'으로 이해해야 합니다. 즉, **_Detect**라는 접미사가 붙은 모든 필드는 물리량(온도, 압력 등)이 아닌 '시간'을 측정했다는 공통점이 있습니다.

또한, **P_Max** 값의 절대적인 수치 자체에 매몰되기보다는 사이클 간의 '편차'와 '경향성'에 집중해야 합니다. 금형의 상태나 환경 온도에 따라 절대 수치는 변할 수 있지만, 정상적인 제품이 생산되는 사이클들의 **P_Max**와 **P_MaxDetect** 패턴은 매우 유사하게 유지되는 경향이 있습니다. 따라서 분석의 기준은 특정 수치가 아니라, 안정적인 사이클들이 형성하는 'Baseline'과 현재 데이터의 괴리를 찾는 방향이 되어야 합니다.

마지막으로, 압력 데이터는 온도 데이터보다 변화 속도가 훨씬 빠릅니다. 온도는 서서히 변하는 열적 특성을 가지지만, 압력은 레진이 도달하는 순간 급격하게 치솟는 동적 특성을 가집니다. 따라서 압력 데이터를 해석할 때는 정적인 상태보다는 '이벤트의 발생 시점'과 '정점의 높이'라는 두 가지 핵심 축을 중심으로 접근하는 것이 가장 정확한 해석 방법입니다.

핵심 정리 - **P1_Max ~ P8_Max**는 레진이 해당 지점에 도달해 가해진 **최대 압력 수치**이며, 이를 통해 충전 완료 상태와 압력 전달 효율을 판단한다. - **P1_MaxDetect ~ P8_MaxDetect**는 압력값이 아니라 레진이 해당 센서에 도달하기까지 걸린 **시간(초)**이며, 이를 통해 레진의 유동 속도를 분석한다. - **P_Max**(수치)와 **P_MaxDetect**(시간)를 함께 분석함으로써 레진의 유동 패턴, 속도 변화 및 충전 균일성을 정량적으로 추론할 수 있다.

7. 공정 단계별 소요 시간 필드와 단위 변환 규칙

사출 공정 시간 데이터의 구조적 이해

금형 사출 데이터셋에서 `ProcessTime` 으로 시작하는 여섯 가지 필드는 단순히 기계가 작동한 시간을 기록한 로그가 아닙니다. 이는 사출 성형의 전체 사이클(Cycle)을 구성하는 핵심적인 물리적 단계들을 정량화한 데이터입니다. 사출 성형은 '용융된 플라스틱을 금형에 넣고, 굳혀서, 꺼내는' 일련의 반복 과정이며, `ProcessTime1_Fill` 부터 `ProcessTime6_Closing` 까지의 필드는 이 물리적 흐름의 순서와 정확히 일치하도록 설계되어 있습니다.

데이터 스키마 관점에서 이 필드들의 집합은 하나의 '샷(Shot)'이 완성되기까지 소요된 시간적 구성 요소를 세분화하여 보여줍니다. 분석가는 이 데이터들을 통해 전체 사이클 타임 중 어느 단계에서 병목 현상이 발생하는지, 혹은 특정 단계의 시간이 불규칙하게 변동하여 제품의 품질에 영향을 주고 있는지를 판단할 수 있습니다. 즉, `ProcessTime` 시리즈는 공정의 시간적 해상도를 높여, 전체 사이클 타임이라는 거시적 지표를 물리적 동작 단위라는 미시적 지표로 분해하여 해석할 수 있게 해주는 장치입니다.

이 여섯 가지 단계는 상호 의존적인 관계를 맺고 있습니다. 예를 들어, 충전(Fill) 시간이 짧아지면 보압(Pack) 단계의 시작 시점이 당겨지게 되며, 냉각(Cool) 시간이 부족하면 취출(Ejecting) 단계에서 제품이 변형될 위험이 커집니다. 따라서 개별 필드의 수치만을 보는 것이 아니라, `Fill → Pack → Cool → Opening → Ejecting → Closing` 으로 이어지는 선형적인 흐름 속에서 각 단계가 차지하는 비중과 시간적 정합성을 파악하는 것이 데이터 해석의 핵심입니다.

원천 데이터의 단위와 '1,000 나누기' 변환 규칙

데이터 분석 담당자가 이 데이터셋을 처음 접했을 때 가장 당혹스러워하는 부분은 `ProcessTime` 필드에 기록된 수치가 상식적인 시간 개념보다 훨씬 크게 나타난다는 점입니다. 예를 들어, 실제 공정에서는 수 초 내외로 끝나는 작업임에도 불구하고 데이터상으로는 수천 혹은 수만 단위의 숫자가 기록되어 있습니다. 이는 센서와 제어기 수준에서 시간 측정의 정밀도를 높이기 위해 밀리초(ms, 1/1000초) 단위 혹은 그 이상의 정밀도로 데이터를 수집했기 때문으로 해석됩니다.

따라서 수집된 원천 데이터를 실제 분석 가능한 '초(second)' 단위로 변환하기 위해서는 반드시 **'1,000으로 나누는' 전처리 규칙**을 적용해야 합니다. 이 규칙은 `ProcessTime1_Fill` 부터 `ProcessTime6_Closing` 까지의 모든 시간 관련 필드에 동일하게 적용됩니다. 만약 이 변환 과정을 생략하고 데이터를 분석한다면, 실제 물리적 시간과 괴리된 수치로 인해 잘못된 결론에 도달하게 될 위험이 큼니다.

3. ProcessTime3_Cool (냉각 시간) ProcessTime3_Cool 은 금형 내부에 채워진 뜨거운 레진이 설정된 온도까지 식어 고체 상태로 굳어질 때까지 기다리는 시간입니다. 물리적으로는 열전달 과정이 일어나는 구간이며, 일반적으로 전체 사출 사이클 타임 중에서 가장 큰 비중을 차지하는 단계입니다. 데이터 분석가 관점에서 이 필드는 전체 공정의 변동성을 결정짓는 가장 핵심적인 변수입니다. 냉각 시간이 충분하지 않은 상태에서 제품을 꺼내면 제품이 휘거나 변형되는 '변형(Warpage)' 현상이 발생하며, 반대로 냉각 시간이 불필요하게 길어지면 전체 생산성이 급격히 저하됩니다. 특히 냉각 시간의 미세한 변동은 다른 단계보다 전체 CycleInterval 의 변동성에 가장 큰 영향을 미치므로, 공정 안정성을 분석할 때 가장 우선적으로 모니터링해야 하는 필드입니다.

4. ProcessTime4_Opening (형개 시간) ProcessTime4_Opening 은 냉각이 완료된 후, 닫혀 있던 금형이 기계적으로 열리는 데 소요되는 시간입니다. 이는 레진의 물리적 성질보다는 사출기라는 기계 장치의 구동 속도와 관련된 지표입니다. 분석가는 이 필드를 통해 '설비의 건전성'을 판단할 수 있습니다. 만약 형개 시간이 일정하게 유지되지 않고 불규칙하게 변동한다면, 이는 제품 자체의 문제라기보다 유압 시스템의 압력 불안정, 슬라이드 코어의 기계적 마찰 증가, 혹은 윤활 부족 등의 설비 이상 징후로 해석될 수 있습니다. 따라서 이 필드의 변동성 증가는 설비 유지보수 시점이 도래했음을 알리는 선행 지표로 활용될 수 있습니다.

사출 단계별 상세 해석: 취출(Ejecting)과 형폐(Closing)

마지막 단계는 완성된 제품을 금형 밖으로 완전히 밀어내고, 다음 제품을 만들기 위해 금형을 다시 닫는 과정입니다.

5. ProcessTime5_Ejecting (취출 시간) ProcessTime5_Ejecting 은 형개가 이루어진 후, 밀핀(Ejector Pin) 등이 작동하여 금형 내부에 있던 제품을 밖으로 밀어내는 데 걸리는 시간입니다. 이 단계의 분석적 가치는 '이탈 원활성'을 파악하는 데 있습니다. 제품이 금형 벽면과 과도하게 밀착되어 있거나, 냉각 부족으로 인해 제품이 금형에 달라붙는 경우 취출 시간이 비정상적으로 길어지거나 불규칙해집니다. 이는 곧 제품의 표면 긁힘이나 이탈 불량으로 이어질 가능성이 큼니다. 따라서 취출 시간의 수치 변화를 분석함으로써 제품이 금형에서 얼마나 매끄럽게 분리되고 있는지, 그리고 취출 시스템의 기계적 동작이 일관된지를 판별할 수 있습니다.

6. ProcessTime6_Closing (형폐 시간) ProcessTime6_Closing 은 제품 취출이 끝난 후, 다음 사출 사이클을 시작하기 위해 열렸던 금형을 다시 닫는 시간입니다. 이 과정이 완료되어야 비로소 하나의 사이클이 종료되고 다음 Cycle 번호의 샷이 시작될 수 있습니다. 형폐 시간은 순수하게 기계적 동작 시간이며, 안전 센서의 작동 여부나 금형의 정렬 상태에 따라 영향을 받을 수 있습니다. 이 단계의 시간 측정은 다음 샷의 시작점인 StartTime 을 결정짓는 마지막 퍼즐 조각과 같으며, 전체 사이클의 반복성을 완성하는 단계입니다.

필드명	측정 대상 (물리적 의미)	단위 변환	해석의 핵심
ProcessTime3_Cool	레진이 고체로 굳는 시간	원천값 ÷ 1,000 → 초	전체 사이클 변동성 및 변형 방지
ProcessTime4_Opening	금형이 열리는 시간	원천값 ÷ 1,000 → 초	유압/기계적 설비 건전성 지표
ProcessTime5_Ejecting	제품을 금형에서 밀어내는 시간	원천값 ÷ 1,000 → 초	이탈 원활성 및 표면 품질
ProcessTime6_Closing	금형이 다시 닫히는 시간	원천값 ÷ 1,000 → 초	사이클 종료 및 다음 샷 준비

위 표는 사출 후반부의 시간 필드들을 나타내며, 제품의 물리적 고정(Cool)부터 기계적 회수(Closing)까지의 흐름을 정량화한 것입니다.

공정 시간 데이터의 정합성 검증 방법

개별 ProcessTime 필드들의 의미를 파악했다면, 이제 이 데이터들이 서로 논리적으로 일치하는지 검증하는 과정이 필요합니다. 이를 위해 활용하는 것이 바로 CycleInterval 필드와의 비교 분석입니다.

이론적으로 한 샷의 전체 소요 시간은 다음과 같은 논리적 구조를 가집니다. $\sum_{n=1}^6 \text{ProcessTime}_n \approx \text{CycleInterval}$

즉, 변환된 6가지 공정 시간의 합산 값은 해당 사이클의 전체 시간인 CycleInterval 값과 근접해야 합니다. 만약 두 값 사이에 현저한 차이가 발생한다면 다음과 같이 해석할 수 있습니다.

첫째, 합산 값보다 CycleInterval 이 훨씬 큰 경우입니다. 이는 각 공정 단계 사이사이에 기록되지 않은 '대기 시간'이 존재하거나, 혹은 휴지 시간이 포함되었을 가능성이 큼니다. 참고 자료에 따르면 800초와 같이 매우 긴 간격이 관찰될 경우 이는 휴지 시간으로 해석됩니다. 특히 작업자가 일시적으로 기계를 멈췄거나, 알람(Alarms)이 발생하여 공정이 지연되었을 때 이러한 간극이 발생합니다.

둘째, 특정 ProcessTime 필드의 값이 비정상적으로 튀는 경우입니다. 이는 센서의 일시적 오류이거나, 물리적으로 제품이 금형에 끼어 취출(Ejecting) 시간이 비정상적으로 늘어난 상황 등으로 해석됩니다.

따라서 분석가는 개별 필드의 수치만을 보는 것에 그치지 않고, $\sum(\text{ProcessTime})$ vs CycleInterval 의 관계를 통해 데이터의 누락 여부를 확인하고, 공정의 연속성이 깨진 지점을 찾아내는 방식으로 데이터의 정합성을 검증해야 합니다.

핵심 정리 - ProcessTime1~6 은 사출의 6단계(충전→보압→냉각→형개→취출→형폐)를 정량화한 필드이며, 순차적 물리 흐름을 따른다. - 수집된 원천 데이터는 정밀도 문제로 수치가 매우 크게 나타나므로, 반드시 1,000으로 나누어 '초(second)' 단위로 변환 후 분석해야 한다. - 냉각 시간(Cool)은 전체

사이클 타임의 변동성을 결정짓는 핵심 변수이며, 형개(Opening)와 취출(Ejecting) 시간은 설비의 건전성과 이탈 원활성을 판단하는 지표로 활용된다.

8. 데이터 오독 방지를 위한 접미사(_Suffix) 체계 심화 학습

접미사 체계의 물리적 의미: 상태값(State)과 이벤트 시간(Event Time)의 구분

금형 사출 데이터 시트를 처음 접하는 분석자가 가장 흔히 범하는 오류는 필드명의 앞부분(T, P 등)만 보고 그 값을 해석하는 것입니다. 하지만 이 데이터셋에서 가장 중요한 것은 필드명 뒤에 붙는 접미사(_Suffix)입니다. 접미사는 해당 데이터가 '현재의 물리적 상태'를 나타내는 수치인지, 아니면 '특정 사건이 발생한 시점'을 나타내는 시간 값인지를 구분하는 유일하고 결정적인 기준이 됩니다. 이를 구분하지 못하면 데이터의 단위 자체를 오해하게 되어, 분석 결과가 완전히 왜곡될 위험이 있습니다.

먼저 **상태값(State)**에 해당하는 접미사는 `_Start`, `_End`, `_Max` 입니다. 이 접미사들이 붙은 필드들은 센서가 측정한 물리량 그 자체를 기록합니다. 예를 들어, 온도 센서(T)에 `_Start` 나 `_Max` 가 붙으면 측정 단위는 섭씨온도(°C)가 되며, 압력 센서(P)에 `_Max` 가 붙으면 압력 단위(bar 또는 MPa)가 됩니다. 즉, 상태값은 "지금 온도가 몇 도인가?", "최대 압력이 얼마까지 올라갔는가?"라는 '양(Quantity)'에 대한 답을 제공하는 데이터입니다. 이러한 상태값들은 금형 내부의 열적, 물리적 환경이 어떤 수준에 도달했는지를 정량적으로 보여줍니다.

반면, **이벤트 시간(Event Time)**에 해당하는 접미사는 `_Detect`, `_MaxDetect` 입니다. 여기서 가장 주의해야 할 점은 `T_Detect` 와 같은 필드가 '온도'를 측정하는 값이 아니라는 것입니다. 필드 이름이 T(Temperature)로 시작하기 때문에 많은 입문자가 이를 온도로 오해하지만, 실제로는 '레진이 해당 온도 센서 위치에 도달한 시점'을 측정한 시간 값입니다. 따라서 이들의 단위는 온도가 아니라 '초(Second)'입니다. 즉, 이벤트 시간은 "언제 레진이 도착했는가?"라는 '시점(Timing)'에 대한 답을 제공하며, 이는 공정의 속도와 흐름을 파악하는 핵심 지표가 됩니다.

이러한 접미사 체계를 오독했을 때 발생하는 해석 오류의 사례를 살펴보면 그 위험성이 명확해집니다. 만약 분석자가 `T1_Detect` 필드에 기록된 수치를 보고 이를 온도로 해석하여 "T1 센서의 온도가 매우 낮다"라고 판단한다면, 이는 데이터의 정체성을 완전히 잘못 짚은 분석입니다. 실제 의미는 "사출 시작 후 특정 시간이 경과했을 때 용융 레진이 T1 센서 위치에 도달했다"는 뜻이기 때문입니다. 이처럼 접미사를 통해 '상태값'과 '이벤트 시간'을 구분하는 것은 데이터 해석의 가장 기초이자 필수적인 단계이며, 이를 간과할 경우 전체 분석 방향이 잘못 설정될 수 있습니다.

구분	해당 접미사	측정 대상	대표 단위	해석 관점
상태값 (State)	_Start , _End , _Max	물리적 수치 (온도, 압력)	°C, bar/ MPa	"얼마나 높은가/낮 은가"
이벤트 시간 (Event Time)	_Detect , _MaxDetect	사건 발생 시점	초 (s)	"언제 발생했는가"

그래서 이 표가 뜻하는 바는, 필드명의 앞글자(T, P)보다 뒷글자(접미사)가 해당 데이터의 단위와 정
체성을 결정한다는 것입니다.

시점 기반의 접미사 분석: _Start와 _End의 대칭성

_Start 와 _End 접미사는 사출 사이클이라는 하나의 시간적 루프 내에서 '시작점'과 '끝점'이라는 명확
한 경계선을 정의합니다. 이 두 접미사는 서로 대칭 구조를 이루며, 금형이 한 번의 제품을 찍어내기
위해 겪는 열적 변화의 시작과 끝을 정량화합니다. 이를 통해 분석자는 금형이 적절한 온도 상태에서
사출을 시작했는지, 그리고 다음 사이클을 위해 충분히 냉각되었는지를 판단할 수 있습니다.

T_Start 는 사출 동작이 시작되기 직전의 금형 온도를 의미합니다. 물리적 관점에서 이는 이전 사이클
의 냉각 공정이 모두 완료되고, 금형이 다음 사출을 위해 대기하고 있는 상태의 온도입니다. T_Start
값이 사이클마다 일정하게 유지된다는 것은 금형의 열적 평형 상태가 안정적이라는 것을 뜻합니다. 만
약 이 값이 사이클마다 크게 변한다면, 이는 외부 냉각 시스템의 성능 저하나 이전 사이클의 잔열이 제
대로 제거되지 않은 상태에서 다음 사출이 시작되었음을 시사하는 것으로 해석됩니다.

T_End 는 제품을 금형에서 밀어내어 꺼내기(취출) 직전의 온도입니다. 이는 고온의 용융 레진이 주입
된 후 냉각 시간을 거쳐, 제품이 물리적으로 고정되어 안전하게 취출될 수 있을 만큼 충분히 식었는지
를 보여주는 지표입니다. T_End 는 해당 사이클의 열적 마무리를 의미하며, 이 시점의 온도가 기준치
보다 너무 높다면 제품이 금형에서 분리될 때 변형이 발생하거나 수축 불량이 나타날 가능성이 높은
것으로 해석할 수 있습니다.

중요한 것은 T_Start 와 T_End 사이의 연결성입니다. 현재 사이클의 T_End 값은 이후 냉각 공정을 거
쳐 다음 사이클의 T_Start 값으로 이어집니다. 즉, T_End 에서 T_Start 로 넘어가는 과정에서 온도가
얼마나 떨어졌는지를 확인하면 금형의 실질적인 냉각 효율을 측정할 수 있습니다. 또한, T_Start →
T_Max → T_End 로 이어지는 온도 변화량의 폭을 분석하면, 한 번의 사출 공정 동안 금형이 받는 열적
충격의 크기를 정량적으로 파악할 수 있으며, 이는 금형의 수명 및 내구성과도 밀접한 관련이 있는 것
으로 추정됩니다.

결국 _Start 와 _End 는 단순한 측정 시점이 아니라, 금형의 '열적 준비 상태'와 '냉각 완료 상태'를 정
의하는 기준점 역할을 합니다.

정점 기반의 접미사 분석: _Max의 절대적 수치

_Max 접미사는 해당 사출 사이클 전체 기간 동안 센서가 기록한 수치 중 가장 높은 '피크(Peak)' 값을 의미합니다. 이는 특정 시점의 평균값이 아니라 절대적인 최댓값이므로, 공정 중에 발생한 가장 극한의 물리적 상태를 나타냅니다. **_Max** 데이터는 주로 레진이 금형 내부로 급격히 유입되면서 발생하는 물리적 충격과 열전달의 정점을 기록하는 데 사용됩니다.

T_Max 는 고온의 용융 레진이 센서 위치를 통과할 때 발생하는 최고 온도를 기록합니다. 플라스틱 재료는 매우 높은 온도로 가열되어 주입되므로, 레진이 센서에 닿는 순간 온도는 급격히 상승하여 정점을 찍고 다시 냉각 단계로 접어들습니다. 따라서 **T_Max** 는 주입된 레진의 실제 온도와 금형 벽면으로의 열전달 효율을 보여주는 지표가 됩니다. 만약 **T_Max** 가 예상보다 낮다면 레진의 가열 온도가 부족했거나, 유입 속도가 너무 빨라 센서가 온도를 충분히 감지하지 못한 것으로 해석될 수 있습니다.

P_Max 는 레진이 캐비티(제품 공간)를 완전히 채우고 보압 단계로 넘어갈 때 발생하는 최고 압력을 기록합니다. 사출 공정에서 압력은 레진이 금형 내부의 미세한 공간까지 촘촘하게 채우게 만드는 원동력입니다. **P_Max** 값이 설계 기준보다 낮다면 레진이 끝까지 채워지지 않아 미충전이 발생할 가능성이 크고, 반대로 너무 높다면 금형에 무리가 가거나 제품 내부에 과도한 응력이 잔류하여 추후 변형의 원인이 될 수 있습니다.

물리적으로 **T_Max** 와 **P_Max** 는 밀접한 상관관계를 가지는 것으로 해석됩니다. 고온의 레진이 빠른 속도로 유입될수록(**T_Max** 상승), 금형 내부의 압력 또한 급격히 상승(**P_Max** 상승)하는 경향이 있기 때문입니다. 따라서 이 두 **_Max** 필드를 함께 분석하면, 재료의 흐름성(Flowability)과 금형 내부의 압력 전달 효율이 적절하게 조화를 이루고 있는지를 진단할 수 있습니다. 이는 단순한 수치 비교를 넘어, 사출기의 설정 조건이 실제 금형 내부에서 어떻게 구현되고 있는지를 확인하는 과정입니다.

요약하자면, **_Max** 접미사는 공정 중 발생한 '최고점'을 기록함으로써, 재료가 금형 내부에 충전되는 물리적 강도를 정량적으로 나타냅니다.

도달 시간 기반의 접미사 분석: _Detect와 _MaxDetect

_Detect 와 **_MaxDetect** 접미사는 본 가이드에서 가장 오독 가능성이 높은 영역입니다. 다시 한번 강조하지만, 이 필드들은 '얼마나 뜨거운가'나 '얼마나 압력이 높은가'를 묻는 것이 아니라, '**언제 그 사건이 일어났는가**'를 묻는 시간 데이터입니다. 이 접미사들은 레진의 흐름 전선(Flow Front)이 금형 내부를 따라 이동하며 각 센서 위치에 도달하는 시점을 기록한 것입니다.

T_Detect 는 용융 레진이 해당 온도 센서 위치에 도달하여 온도 변화가 감지된 시점(초)을 의미합니다. 예를 들어 **T1_Detect** 와 **T2_Detect** 사이의 시간 차이를 계산하면, 레진이 T1에서 T2까지 이동하는 데 걸린 시간이 산출됩니다. 이는 금형 내부에서 레진이 흐르는 속도를 직접적으로 측정할 수 있게 해주며, 이를 통해 충전 단계의 시간적 효율성을 파악할 수 있습니다. 만약 특정 구간에서 이 시간 간격이 비정상적으로 길어진다면, 해당 구간에서 레진의 흐름이 정체되었음을 의미하는 것으로 해석됩니다.

T_MaxDetect 는 **Detect** 이벤트 중 최댓값, 혹은 정점에 도달한 시점을 기록한 시간 값(초)으로 해석됩니다. 참고 자료에 따르면 이는 'Detect에 대한 Max 값'으로 정의되어 있으며, 역시 단위는 초(s)입니다.

다. 이는 단순히 레진이 센서에 닿은 시점을 넘어, 해당 센서에서 온도나 압력이 가장 높게 치솟은 그 '찰나의 시점'을 기록한 것입니다. 즉, `T_Detect` 가 '등장 시점'이라면 `T_MaxDetect` 는 '정점 도달 시점'이라고 구분할 수 있습니다.

`P_MaxDetect` 역시 동일한 논리로 해석됩니다. 레진이 센서 위치에 도달하여 압력이 최대치(`P_Max`)에 도달한 시점의 시간 값을 의미합니다. 물리적 관점에서 `T_Detect` 와 `P_MaxDetect` 는 사실상 같은 이벤트, 즉 '레진의 전선(Flow Front)이 센서를 통과하는 사건'을 서로 다른 센서(온도 vs 압력)로 관측한 결과물입니다. 따라서 두 값의 시점 차이를 분석하면 온도 변화와 압력 상승 사이의 시간적 간극을 파악할 수 있습니다.

따라서 이 접미사들을 분석할 때는 수치의 절대적인 크기보다 '순서'와 '간격'에 집중해야 합니다. 센서 번호(1→8) 순서대로 `_Detect` 시간이 증가하는지, 그리고 그 증가 폭이 일정한지를 확인하는 것이 핵심입니다. 만약 특정 센서 구간에서 `_Detect` 시간 간격이 갑자기 늘어나거나 순서가 뒤바뀐다면, 이는 레진의 유동 경로에 문제가 생겼거나 내부에서 와류가 발생하여 흐름이 불균일해졌음을 시사하는 것으로 추론할 수 있습니다.

결국 `_Detect` 와 `_MaxDetect` 는 '수치'가 아닌 '타이밍'의 데이터이며, 이를 통해 레진의 이동 속도와 충전 경로의 건전성을 파악할 수 있습니다.

접미사 조합을 통한 공정 진단 로직의 구성

단일 필드의 의미를 이해했다면, 이제 서로 다른 접미사가 붙은 필드들을 조합하여 공정의 물리적 흐름을 입체적으로 재구성해야 합니다. 접미사 조합 분석은 단순한 수치 확인을 넘어, 금형 내부에서 어떤 일이 벌어지고 있는지를 시각화하는 과정과 같습니다.

조합 1: 온도 프로파일 분석 (`T_Start` → `T_Max` → `T_End`) 한 사이클 내에서 온도 센서의 `_Start`, `_Max`, `_End` 값을 연결하면 하나의 온도 곡선(Profile)이 그려집니다. - `T_Start` → `T_Max`: 레진 주입으로 인한 급격한 가열 단계이며, 이 구간의 기울기는 가열 속도를 나타냅니다. - `T_Max` → `T_End`: 냉각 시스템에 의한 온도 하강 단계이며, 이 구간의 기울기는 냉각 효율을 나타냅니다. 이 곡선의 기울기와 정점의 높이를 분석하면, 금형의 가열-냉각 사이클이 설계 의도대로 작동하고 있는지, 혹은 특정 구간에서 냉각이 더디게 일어나는지를 진단할 수 있습니다.

조합 2: 충전 속도 및 순서 분석 (`T_Detect(1)` → `T_Detect(8)`) 모든 센서의 `_Detect` 필드를 시간 순으로 나열하면 레진이 금형 내부를 채우는 '시간적 지도'가 만들어집니다. - 각 센서 간의 시간 차이(Δt)를 계산하여 레진의 유동 속도를 산출하고, 이를 통해 충전 균일성을 평가합니다. - 만약 `T_Detect`의 순서가 1→2→3 순서가 아니라 뒤섞여 있다면, 레진이 불균일하게 유입되거나 내부에서 와류가 발생하여 흐름의 안정성이 깨진 것으로 해석할 수 있습니다.

조합 3: 압력-시간 관계 분석 (`P_Max` ≤ `P_MaxDetect`) 압력의 크기와 그 압력이 발생한 시점을 동시에 분석하는 방법입니다. - `P_Max` 가 매우 높는데 `P_MaxDetect` 시점이 너무 늦다면, 레진이 늦게 도달했음에도 불구하고 강제로 밀어 넣기 위해 과도한 압력이 가해졌음을 의미할 수 있습니다. -

반대로 P_Max 는 적절한데 P_MaxDetect 가 너무 빠르다면, 충전 속도가 지나치게 빨라 금형 내부에 가스가 갇힐 위험이 있는 것으로 해석할 수 있습니다.

이처럼 접미사 조합을 통한 해석은 데이터 필드 간의 관계성을 통해 공정의 안정성을 판단하는 강력한 기준이 됩니다. 단일 필드는 '현상'을 보여주지만, 조합된 필드는 '원인'과 '흐름'을 보여주기 때문입니다.

데이터 오독 방지를 위한 최종 체크리스트

분석을 시작하기 전, 다음 체크리스트를 통해 자신이 해석하려는 필드의 정체성을 명확히 정의하십시오. 접미사를 확인하는 습관만으로도 데이터 해석 오류의 대부분을 방지할 수 있습니다.

1. 접미사-대상-단위 매칭 표

접미사	측정 대상	단위	물리적 의미	비고
_Start	시작 시점 상태	°C	사출 전 대기 온도	냉각 완료 상태
_End	종료 시점 상태	°C	취출 전 최종 온도	성형 완료 상태
_Max	최고점 수치	°C / bar	사이클 내 최대 물리량	피크(Peak) 값
_Detect	이벤트 발생 시점	초 (s)	레진이 센서에 닿은 시간	온도/압력 값 아님
_MaxDetect	이벤트 정점 시점	초 (s)	수치가 최대가 된 시간	온도/압력 값 아님

그래서 이 표가 뜻하는 바는, 필드명의 앞글자(T, P)보다 뒷글자(접미사)가 해당 데이터의 단위와 정체성을 결정한다는 것입니다.

2. 최종 확인 사항 - [] 지금 보고 있는 필드의 접미사가 _Detect 나 _MaxDetect 인가? → 그렇다면 이 값은 '초(s)' 단위의 시간 데이터이다. - [] T_Start 와 T_End 의 차이가 이전 사이클들과 비교해 일정한가? → 이를 통해 열적 평형 상태를 확인한다. - [] _Max 값들이 설계 범위 내에 있는가? → 이를 통해 물리적 충격량을 확인한다. - [] _Detect 필드들의 시간 순서가 센서 번호 순서와 일치하는가? → 이를 통해 레진 유동 경로를 확인한다. - [] (추가) ProcessTime 필드를 다루고 있다면, 원천 데이터에 1,000 나누기를 적용하여 초 단위로 변환했는가?

핵심 정리 - 접미사는 데이터의 정체성(상태값 vs 시간값)을 결정하는 유일한 기준이며, 이를 오독하면 단위 자체가 틀려진다. - _Detect 와 _MaxDetect 는 절대 온도가 아니라 '레진 도달 시간'을 의미하므로, 수치보다 순서와 간격에 집중해야 한다. - Start → Max → End 및 Detect(1) → Detect(8) 조합을 통해 공정의 물리적 흐름을 입체적으로 재구성할 수 있다.

9. 미제공 필드 처리 및 데이터 공백의 해석

데이터 해석의 한계와 '설명 미제공' 필드의 정의

데이터 분석 과정에서 가장 위험한 순간은 분석가가 '데이터의 공백'을 자신의 직관이나 막연한 추측으로 채우려 할 때입니다. 금형 사출 데이터셋에는 수많은 컬럼이 존재하지만, 모든 필드가 명확한 정의를 가지고 제공되는 것은 아닙니다. 특히 제공된 필드 설명 자료에서 하이픈(-)으로 표기된 필드들은 분석가가 임의로 그 의미를 정의해서는 안 되는 '금지 구역'과 같습니다. 본 가이드에서 다루는 데이터 중 **Weight1, Weight2, Quality, Worker, Part No(Injection Machine)** 필드들이 이에 해당하며, 이들은 현재 기준에서 '**설명 미제공**' 필드로 분류됩니다.

분석가는 흔히 도메인 지식을 바탕으로 이러한 필드의 의미를 쉽게 추측하곤 합니다. 예를 들어 **Weight1** 과 **Weight2** 를 보고 "당연히 제품의 실제 측정 무게와 기준 무게일 것"이라고 단정하거나, **Quality** 를 "합격/불합격(OK/NG) 판정 결과일 것"이라고 생각하는 식입니다. 하지만 실제 현장 데이터에서는 **Weight** 가 제품의 무게가 아니라 사출기의 특정 설정값일 수도 있고, **Quality** 가 단순한 등급이 아니라 특정 검사 항목의 인덱스일 가능성도 배제할 수 없습니다. 이처럼 근거 없는 '상상'에 기반해 분석을 진행할 경우, 잘못된 전제 조건이 전체 분석 결과의 왜곡을 초래하며, 이는 결국 잘못된 공정 개선 방향으로 이어지는 치명적인 오류가 됩니다.

여기서 우리는 '도메인 지식 기반의 추정'과 '근거 없는 상상'을 엄격히 구분해야 합니다. 도메인 추론이란, 이미 정의된 물리적 지표(예: 온도 센서 T1~T8의 배치)를 바탕으로 "T1에서 T8로 갈수록 레진의 흐름이 진행되므로 T8의 Detect 시간이 가장 늦을 것이다"라고 예측하는 논리적 과정입니다. 반면, 설명이 없는 필드에 대해 "이름이 Worker이니 작업자 이름이겠지"라고 생각하는 것은 단순한 이름 기반의 추측에 불과합니다. 데이터 스키마에 명시적인 설명이 없는 필드는 분석 대상에서 제외하거나, 데이터의 경향성만을 살피는 보조 지표로 활용해야 하며, 절대 확정적인 물리적 의미를 부여해서는 안 됩니다.

따라서 설명 미제공 필드에 대한 명시적 처리 방식은 다음과 같습니다. 첫째, 분석 보고서나 데이터 사전 작성 시 해당 필드들을 '설명 미제공'으로 명확히 표기하여, 이후의 분석가나 협업자가 동일한 오해를 하지 않도록 기록을 남겨야 합니다. 둘째, 해당 필드를 독립 변수로 사용하여 인과 관계를 분석하는 것을 지양해야 합니다. 셋째, 만약 해당 필드의 의미가 분석에 반드시 필요하다면, 데이터 자체에서 답을 찾으려 하지 말고 반드시 현장 담당자나 데이터 생성 주체에게 공식적인 확인 절차를 거쳐 정의를 업데이트해야 합니다.

설명 미제공 필드 리스트	처리 방침	해석 시 주의사항
Weight1, Weight2	설명 미제공	제품 무게로 임의 단정 금지
Quality	설명 미제공	OK/NG 판정값으로 임의 단정 금지
Worker	설명 미제공	작업자 식별자로 임의 단정 금지
Part No(Injection Machine)	설명 미제공	단순 부품 번호로 임의 단정 금지

그래서 이 필드들이 뜻하는 바는 현재 제공된 자료만으로는 알 수 없으며, 분석가는 이를 '미정의 데이터'로 분류하여 임의 해석을 원천 차단해야 한다는 뜻입니다.

공백 데이터(Null/NaN)의 물리적 의미 해석

데이터셋을 살펴보면 특정 셀이 비어 있거나 `Null`, `NaN` 으로 표시되는 공백 데이터가 발견됩니다. 많은 입문 분석가들이 이를 단순한 시스템 오류나 데이터 수집 과정에서의 누락(Missing Value)으로 치부하고 삭제하거나 통계적으로 메우려 합니다. 하지만 금형 사출과 같은 정밀 물리 공정에서 데이터의 누락은 단순한 기술적 결함이 아니라, 그 자체로 특정한 물리적 상황이나 공정의 한계를 나타내는 중요한 신호일 수 있습니다.

먼저, 센서 데이터의 누락은 물리적 측정 한계에서 기인할 수 있습니다. 예를 들어, 온도 센서의 `_Detect` (레진 도달 시간) 필드가 비어 있다면, 이는 시스템 오류가 아니라 실제로 용융 레진이 해당 센서 위치까지 도달하지 못하고 굳어버렸거나, 사출 압력이 부족해 캐비티 끝단까지 충전되지 않은 '미충진(Short Shot)' 상태를 의미하는 것일 수 있습니다. 이 경우 공백 데이터는 '값이 없는 것'이 아니라 '이벤트가 발생하지 않았음'이라는 매우 강력한 물리적 정보를 담고 있는 셈입니다.

또한, 통신 환경이나 하드웨어의 일시적 장애로 인한 유실 가능성도 고려해야 합니다. 금형 내부의 고온·고압 환경은 센서와 데이터 수집 장치(DAQ) 사이의 통신에 간섭을 일으킬 수 있으며, 특정 사이클에서만 데이터가 튕거나 누락되는 현상이 발생할 수 있습니다. 만약 특정 센서(예: P3)에서만 집중적으로 공백이 발생한다면, 이는 공정의 문제가 아니라 해당 센서의 케이블 단선이나 접촉 불량과 같은 하드웨어적 결함으로 해석하는 것이 타당합니다.

결국 공백 데이터를 해석할 때는 '왜 이 값이 기록되지 않았는가?'라는 질문을 물리적 공정 순서와 연결 지어 생각해야 합니다. 데이터가 누락된 시점이 사출 초기인지, 냉각 단계인지, 혹은 특정 센서 번호에 집중되어 있는지를 분석함으로써, 이것이 공정상의 불량(물리적 원인)인지 시스템상의 오류(기술적 원인)인지를 구분할 수 있습니다. 단순히 수치적으로 접근하여 평균값으로 대체하는 식의 처리는 이러한 물리적 맥락을 완전히 삭제하는 위험한 행위가 됩니다.

데이터 공백을 메우는 전략: 도메인 추론과 교차 검증

설명이 없는 필드나 누락된 값에 직면했을 때, 분석가가 취할 수 있는 가장 합리적인 접근법은 단독 필드의 해석이 아니라 '다른 필드와의 상관관계'를 통한 역추론과 교차 검증입니다. 이는 정답을 확정 짓

는 과정이 아니라, 데이터 속에 숨겨진 패턴을 통해 가설을 세우고 그 가능성을 좁혀가는 분석적 과정입니다.

예를 들어, 설명이 제공되지 않은 **Worker** 필드의 값이 변경될 때, 함께 기록된 **ProcessTime**이나 **T_Start** 온도들의 변동성(Variance)이 급격히 커지는 패턴이 발견된다면, 우리는 "Worker 필드는 작업자 식별자일 가능성이 높으며, 작업자별 숙련도 차이가 공정 안정성에 영향을 주고 있다"라는 가설을 세울 수 있습니다. 이는 **Worker** 라는 이름만 보고 추측한 것이 아니라, 실제 데이터의 움직임(변동성)이라는 근거를 통해 도출한 추론입니다.

마찬가지로 누락된 **T_Detect** 값의 경우, 해당 사이클의 **P_Max** (최대 압력) 값이 평소보다 현저히 낮게 측정되었는지 교차 검증해야 합니다. 만약 압력이 낮으면서 도달 시간 데이터가 누락되었다면, 이는 앞서 언급한 '미충진'으로 인한 누락일 가능성이 매우 높다고 해석할 수 있습니다. 반면, 압력은 정상인데 특정 온도 센서의 값만 누락되었다면 이는 센서 자체의 하드웨어 오류로 추정하는 것이 합리적입니다.

이러한 교차 검증 전략의 핵심은 '단일 필드의 확신'을 버리고 '다수 필드의 정합성'을 찾는 데 있습니다. 분석가는 다음과 같은 단계로 접근해야 합니다. 1. 누락/미제공 필드의 분포를 파악한다. 2. 해당 필드와 함께 움직이는(상관관계가 높은) 정의된 필드를 찾는다. 3. 물리적 공정 흐름(사출 → 보압 → 냉각 → 취출)에 따라 해당 패턴이 발생하는지 확인한다. 4. 도출된 결론을 '확정'이 아닌 '추정'의 형태로 기록하고, 현장 전문가의 검토를 요청한다.

데이터 정제 및 전처리 단계에서의 처리 기준

분석의 신뢰도는 얼마나 많은 데이터를 썼느냐가 아니라, 얼마나 깨끗하고 해석 가능한 데이터를 썼느냐에서 결정됩니다. 따라서 분석 시작 전, '해석 불가능한 데이터'를 어떻게 처리할 것인지에 대한 엄격한 기준을 세우는 전처리 단계가 필수적입니다.

가장 먼저, 설명이 미제공된 필드(**Weight1**, **Weight2**, **Quality**, **Worker** 등)는 분석의 목적에 따라 과감히 제외 처리하는 것을 권장합니다. 만약 이 필드들을 포함해 분석을 진행했다가 잘못된 해석이 더해질 경우, 결과 리포트 전체의 신뢰도가 무너질 수 있기 때문입니다. 정의되지 않은 변수를 모델에 넣는 것은 '알 수 없는 변수'를 투입하는 것과 같으므로, 분석 대상 데이터셋을 확정하는 단계에서 이들을 제거하여 분석의 순도를 높여야 합니다.

또한, '이상치(Outlier)'와 '누락값(Missing Value)'을 명확히 구분하여 처리해야 합니다. 예를 들어 **CycleInterval** 이 800초 이상으로 기록된 데이터는 단순한 이상치가 아니라, 자료에 명시된 대로 '휴지 시간(잠깐 멈춰놓은 상태)'이라는 물리적 의미를 갖는 값입니다. 이를 단순 이상치로 판단해 제거한다면, 공정의 가동률이나 열적 평형 상태를 분석할 수 있는 핵심 정보를 잃게 됩니다. 반면, 온도 센서 값이 갑자기 0°C나 1,000°C로 튀는 값은 물리적으로 불가능한 수치이므로 이는 센서 오류에 의한 이상치로 분류하여 처리해야 합니다.

최종적으로 분석 대상 데이터셋을 확정할 때는 다음의 체크리스트를 적용하십시오. - **설명 미제공 필드**: 분석 모델에서 제외하였는가? 혹은 가설 검증용으로만 분리하였는가? - **물리적 유의미 공백**:

T_Detect 등의 누락이 미충진 등의 공정 불량 신호인지 확인하였는가? - **단위 변환 적용:** ProcessTime 필드들에 대해 1,000 나누기 규칙을 적용하여 초 단위로 정규화하였는가? - **이상치 판별:** 수치적 튜 현상이 물리적 가능성 범위 내에 있는지, 아니면 센서 오류인지 구분하였는가?

데이터 해석의 완결성: 기록물로서의 데이터 가치

많은 분석가가 완벽한 데이터셋(Perfect Dataset)을 꿈꾸지만, 실제 제조 현장에서 수집되는 데이터는 언제나 불완전합니다. 센서는 노후화되고, 통신은 끊기며, 모든 필드에 대한 정의서가 최신화되어 있지는 않습니다. 하지만 역설적으로 데이터의 '완벽하지 않음' 그 자체가 분석가에게는 매우 중요한 정보가 됩니다.

데이터의 공백이나 설명의 부재는 단순한 불편함이 아니라, 현재의 데이터 수집 체계가 가진 한계를 보여주는 지표입니다. 예를 들어 특정 센서의 데이터 수집률이 지속적으로 낮다면, 이는 해당 위치의 센서 설치 환경이 불안정하거나 데이터 전송 주기가 공정 속도를 따라가지 못하고 있다는 시스템적 결함을 시사합니다. 즉, 데이터의 빈칸은 "이곳에 어떤 값이 들어와야 하는가"라는 질문을 넘어 "왜 이곳에 값이 들어오지 못하는가"라는 시스템 개선의 실마리를 제공합니다.

결국 금형 사출 데이터 해석의 완결성은 모든 빈칸을 채우는 것이 아니라, 어떤 칸이 비어 있고 어떤 칸을 해석할 수 없는지를 명확히 정의하는 데서 옵니다. 알 수 없는 것을 알 수 없다고 말할 수 있는 용기가 분석의 객관성을 담보하며, 이러한 정직한 접근 방식만이 현장 엔지니어와 분석가 사이의 신뢰를 구축하고 실질적인 공정 개선으로 이어질 수 있습니다. 데이터는 단순한 숫자의 집합이 아니라 현장의 물리적 상태를 기록한 '디지털 기록물'임을 잊지 마십시오.

핵심 정리 - 설명 미제공 필드(Weight, Quality, Worker 등)는 절대 임의로 추론하여 정의하지 말고 '설명 미제공'으로 명시하여 처리한다. - 데이터의 누락(Null)은 단순 오류가 아니라 미충진이나 센서 결함 등 물리적 상황의 신호일 수 있으므로, 타 필드와의 교차 검증을 통해 해석한다. - 분석 전, 정의되지 않은 필드는 제외하고 물리적 의미가 있는 이상치(예: 휴지 시간 800초)는 보존하는 엄격한 처리 기준을 적용한다.

10. 종합 실습: 단일 Shot 데이터의 전체 흐름 해석하기

단일 Shot 데이터 해석의 관점: '정적 정보'에서 '동적 흐름'으로

우리가 마주하는 금형 사출 데이터 시트는 일반적으로 엑셀이나 CSV 형태의 표(Table) 구조를 가집니다. 이 구조에서 각 컬럼(Column)은 독립된 필드로 존재하며, 분석가는 흔히 이를 '정적 스키마'의 관점에서 바라봅니다. 즉, `T1_Start` 는 온도 값이고, `ProcessTime1_Fill` 은 시간 값이라는 식의 개별적 정의에 매몰되기 쉽습니다. 하지만 단일 Shot(한 번의 사출 사이클)에 기록된 데이터는 단순한 숫자들의 집합이 아니라, 물리적 시간이 흐름에 따라 발생한 사건들의 연속적인 기록물입니다.

따라서 데이터를 해석하는 관점을 '정적 정보'에서 '동적 흐름'으로 전환해야 합니다. 데이터 시트상의 컬럼 순서와 상관없이, 실제 금형 내부에서 어떤 일이 먼저 일어났고, 그 결과가 어떤 필드에 기록되었는지를 타임라인(Timeline) 상에 재배치하여 읽어내는 능력이 필요합니다. 이는 마치 흩어진 퍼즐 조각을 모아 하나의 완성된 그림을 만드는 과정과 같습니다.

사출 사이클의 물리적 순서에 따른 데이터 흐름은 크게 네 단계로 구분됩니다. 첫째, 제품과 재료의 특성을 정의하는 '식별 정보' 단계, 둘째, 해당 Shot이 정상적인 흐름 속에 있는지 판단하는 '상태 및 시간' 단계, 셋째, 용융 레진이 금형 내부로 진입하여 열과 압력을 남기는 '물리적 이벤트(센서 데이터)' 단계, 마지막으로 각 공정 단계가 실제로 얼마나 걸렸는지 기록하는 '공정 단계별 시간' 단계입니다.

이러한 관점의 전환이 이루어질 때, 분석가는 단순히 "온도가 높다"거나 "시간이 길다"는 결론을 넘어, "특정 모델의 재료 특성상 레진의 흐름이 지연되어 8번 센서의 도달 시간이 늦어졌고, 이로 인해 전체 냉각 시간이 늘어났다"는 식의 물리적 인과관계를 추론할 수 있게 됩니다.

Step 1: 기본 식별 정보와 공정 배경 정의

데이터의 가장 앞부분에 위치하는 `Model`, `PartName`, `Resin`, `Grade`, `Condition`, `Sequence` 등의 필드는 단순한 텍스트 정보나 관리용 라벨이 아닙니다. 이 필드들은 이후에 등장할 모든 수치 데이터(온도, 압력, 시간)를 해석하기 위한 '물리적 기준점(Baseline)'을 설정하는 결정적인 단계입니다.

사출 공정에서 동일한 온도 값이라도 어떤 재료(`Resin`, `Grade`)를 사용했는지, 어떤 제품(`Model`, `PartName`)을 생산하는지에 따라 그 의미는 완전히 달라집니다. 예를 들어, 고내열성 수지를 사용하는 제품과 일반 수지를 사용하는 제품의 적정 사출 온도는 근본적으로 다르기 때문에, 식별 정보 없이 센서 데이터만 보는 것은 기준치 없는 성적표를 보는 것과 같습니다. 또한 `Condition` 과 `Sequence` 는 해당 Shot이 어떤 설정값 하에서 생산되었는지를 정의하므로, 분석가는 이 정보들을 통해 현재 데이터가 '의도된 설정' 범위 내에 있는지를 먼저 파악해야 합니다.

이 단계에서 분석가가 수행해야 할 작업은 해당 Shot의 '정체성'을 확립하는 것입니다. "이 데이터는 A 모델의 B 재료를 사용하여 C 조건으로 생산한 결과물이다"라는 전제가 세워져야만, 이후에 나타나는 T1_Max 나 P1_Max 같은 수치들이 정상 범위인지, 혹은 이상 징후인지 판별할 수 있는 논리적 근거가 마련됩니다.

결국 기본 식별 정보는 데이터 해석의 '전제 조건'입니다. 이 단계를 생략하거나 가볍게 여길 경우, 서로 다른 조건의 데이터를 동일 선상에서 비교하는 심각한 분석 오류를 범할 수 있습니다. 따라서 모든 단일 Shot 해석의 시작은 이 식별 정보들을 통해 물리적 배경을 명확히 정의하는 것에서부터 출발해야 합니다.

Step 2: 사이클의 시작과 상태 판별

물리적 배경이 정의되었다면, 다음으로는 StartTime, EndTime, CycleInterval 필드를 통해 해당 Shot이 전체 공정 흐름 속에서 어떤 상태에 놓여 있었는지를 판별해야 합니다. 이는 데이터의 '연속성'을 확인하는 과정으로, 이후 센서 데이터를 신뢰할 수 있는지 결정하는 중요한 척도가 됩니다.

특히 CycleInterval 필드는 단순한 사이클 타임 이상의 의미를 갖습니다. 일반적인 연속 생산 과정에서는 사이클 타임이 일정하게 유지되지만, 만약 이 값이 800초 이상으로 길게 나타난다면 이는 공정이 잠시 멈춘 '휴지 시간'이 발생했음을 의미합니다. 금형 사출에서 장시간의 휴지는 금형 내부의 열적 평형 상태를 무너뜨리는 요인이 됩니다. 레진이 계속 주입될 때는 금형 온도가 일정하게 유지되지만, 기계가 멈추면 온도가 서서히 떨어지기 때문입니다.

따라서 CycleInterval 에서 800초 이상의 휴지 시간이 발견된 Shot의 경우, 그 직후에 생산된 Shot의 T_Start (사출 전 온도) 값이 평소보다 낮게 측정될 가능성이 큼니다. 분석가는 이를 단순한 온도 저하로 해석하는 것이 아니라, "휴지 시간으로 인해 금형의 열적 평형이 깨진 상태에서 시작된 Shot"이라고 해석해야 합니다.

이 단계의 핵심은 해당 Shot이 '정상 궤도'의 연속적인 공정의 일부인지, 아니면 '특이점(휴지 또는 재가동)'이 포함된 Shot인지를 구분하는 것입니다. 이를 통해 분석가는 데이터의 이상치가 공정 자체의 문제인지, 아니면 일시적인 가동 중단으로 인한 환경적 변화인지 구분할 수 있는 판단 기준을 얻게 됩니다.

Step 3: 금형 내부의 열적 상태와 레진의 흐름 추적

이 단계는 단일 Shot 해석의 핵심이며, 가장 많은 물리적 추론이 요구되는 구간입니다. 여기서는 T_Start → T_Max → T_End 로 이어지는 온도 변화와 P_Max, 그리고 T/P_Detect 계열의 시간 데이터를 결합하여 레진의 이동 경로를 추적합니다.

먼저 T1~T8_Start 는 사출이 시작되기 직전의 금형 온도입니다. 이는 금형이 레진을 받아들일 준비가 되었는지를 보여주는 기초 온도입니다. 이후 사출이 시작되어 고온의 용융 레진이 금형 내부로 진입하면, 센서 주변의 온도가 급격히 상승하여 T1~T8_Max 라는 정점 온도에 도달하게 됩니다. 그리고 제품이

냉각되어 추출되기 직전의 온도가 T1~T8_End 로 기록됩니다. 즉, Start → Max → End 의 흐름은 레진의 '진입 → 충전 → 냉각'이라는 물리적 생애 주기를 그대로 반영합니다.

더욱 정밀한 해석을 위해 압력 센서(P1~P8_Max)와 도달 시간(T_Detect, P_MaxDetect) 필드를 함께 살펴야 합니다. 여기서 주의할 점은 _Detect 접미사가 붙은 필드들은 온도나 압력 값이 아니라 '레진이 해당 센서 위치에 도달한 시간(초)'이라는 점입니다.

분석 흐름	관련 필드	물리적 의미
대기 상태	T1~T8_Start	사출 전 금형의 초기 열적 상태 확인
레진 진입	T1~T8_Detect, P1~P8_MaxDetect	레진이 1번 → 8번 센서 순으로 도달하는 시간 추적
충전 정점	T1~T8_Max, P1~P8_Max	레진이 완전히 충전되었을 때의 최대 열/압력 에너지 측정
냉각/완료	T1~T8_End	추출 전 제품이 충분히 냉각되었는지 확인

그래서 이 필드들이 뜻하는 바는: 레진이 1번 센서에서 8번 센서까지 순차적으로 도달하며 남긴 '시간적 발자국'과 '에너지의 흔적'을 통해, 금형 내부의 충전 속도와 균일성을 정량적으로 확인하는 것입니다.

예를 들어, 1번에서 4번 센서까지의 Detect 시간 간격은 매우 짧은데, 5번에서 8번까지의 간격이 갑자기 길어진다면, 이는 레진이 금형 내부의 특정 구간(5~8번 사이)에서 흐름 저항을 받았거나 유로 설계상의 병목이 발생했음을 시사합니다. 이처럼 센서 번호의 순차적 흐름을 따라 데이터를 읽으면, 보이지 않는 금형 내부의 물리적 상황을 시각화하여 재구성할 수 있습니다.

Step 4: 공정 단계별 소요 시간의 정량적 검증

센서 데이터를 통해 물리적 이벤트의 흐름을 파악했다면, 이제 ProcessTime1~6 필드를 통해 각 공정 단계의 소요 시간을 정량적으로 검증해야 합니다. 이 단계에서 가장 중요한 것은 원천 데이터의 단위를 실제 물리 단위로 변환하는 것입니다.

수집된 ProcessTime 필드의 값들은 밀리초(ms) 단위 혹은 특정 배수로 기록되어 있으므로, 반드시 '값 / 1,000' 규칙을 적용하여 초(s) 단위로 변환해야 합니다. 변환되지 않은 수치를 그대로 사용할 경우, 실제 공정 시간과 데이터 사이의 괴리로 인해 잘못된 해석을 내릴 위험이 큼니다.

사출 공정은 다음과 같은 엄격한 시간적 순서로 진행됩니다. 1. **ProcessTime1_Fill (사출)**: 레진을 밀어 넣어 캐비티를 채우는 단계 2. **ProcessTime2_Pack (보압)**: 수축을 방지하기 위해 일정 압력을 유지하는 단계 3. **ProcessTime3_Cool (냉각)**: 제품이 굳을 때까지 기다리는 단계 4. **ProcessTime4_Opening (형개)**: 금형을 여는 단계 5. **ProcessTime5_Ejecting (취출)**: 제품을 밀어내어 꺼내는 단계 6. **ProcessTime6_Closing (형폐)**: 다음 Shot을 위해 금형을 닫는 단계

분석가는 여기서 변환된 ProcessTime1_Fill 시간과 앞서 살펴본 P_MaxDetect 및 T_Detect 시간들을 대조해 보아야 합니다. 이론적으로 레진이 모든 센서(1~8번)에 도달하는 시간은 사출 시간(ProcessTime1_Fill) 범위 내에 있거나 보압 시간(ProcessTime2_Pack) 초입까지 이어져야 합니다. 만약

사출 시간은 매우 짧는데 레진 도달 시간이 비정상적으로 늦게 찍혔다면, 이는 데이터 수집의 오류이거나 혹은 매우 이례적인 유동 현상이 발생한 것으로 해석할 수 있습니다.

이처럼 공정 단계별 시간을 정량적으로 확인하는 과정은 앞서 추론한 물리적 흐름에 '시간적 정합성'이라는 확신을 더하는 작업입니다. 센서 데이터가 '무슨 일이 일어났는가'를 말해준다면, **ProcessTime** 데이터는 '그 일이 정확히 얼마 동안 지속되었는가'를 확정 짓는 역할을 합니다.

Step 5: 데이터 공백과 미제공 필드의 처리

데이터 시트를 분석하다 보면 **Weight1**, **Weight2**, **Quality**, **Worker**, **Part No(Injection Machine)**와 같이 설명이 - 로 표기되어 있거나 값이 비어 있는 필드들을 마주하게 됩니다. 입문 분석가들은 이러한 공백 필드에 의미를 부여하려 하거나, 누락된 정보 때문에 전체 해석이 불가능하다고 느끼는 경우가 많습니다.

하지만 본 가이드의 기준에서 이러한 필드들은 '설명 미제공' 필드로 명확히 정의합니다. 사출 공정의 물리적 흐름을 해석하는 데 있어 핵심은 '재료-시간-온도-압력'의 상관관계입니다. 작업자가 누구인지 (**Worker**), 제품의 최종 품질 판정 결과가 무엇인지(**Quality**)는 결과론적인 정보일 뿐, 금형 내부에서 레진이 어떻게 흘렀는지에 대한 물리적 메커니즘을 해석하는 데에는 직접적인 영향을 주지 않습니다.

따라서 분석가는 설명이 제공되지 않은 필드에 대해 억지로 의미를 추론하거나 지어내지 말아야 합니다. 알 수 없는 데이터는 '알 수 없음'으로 명확히 정의하고 제외하는 것이 오히려 분석의 객관성을 높이는 길입니다. 데이터의 공백을 메우려는 강박보다는, 제공된 물리적 데이터(T, P, Time) 간의 논리적 연결 고리를 찾는 데 집중하는 것이 훨씬 효율적입니다.

결론적으로, 미제공 필드의 존재는 분석의 장애물이 아니라, 분석의 범위를 '물리적 공정 해석'으로 한정시켜 주는 가이드라인으로 활용해야 합니다. 우리가 집중해야 할 것은 텍스트 형태의 관리 정보가 아니라, 센서가 기록한 물리적 신호의 흐름입니다.

종합 결론: 단일 Shot 데이터의 해석 맵(Map)

지금까지 살펴본 내용을 종합하면, 단일 Shot의 데이터를 해석하는 최적의 경로(Map)를 구축할 수 있습니다. 분석가는 낯선 데이터 시트를 마주했을 때, 컬럼 순서에 휘둘리지 말고 다음의 우선순위에 따라 데이터를 읽어 내려가야 합니다.

[단일 Shot 데이터 해석 프로세스] 1. **배경 정보 확인 (Baseline):** **Model** → **Resin** → **Condition** 을 확인하여 이 Shot이 어떤 조건의 제품인지 정의한다. 2. **상태 및 연속성 판별 (Status):** **CycleInterval** 을 확인하여 휴지 시간(800초 이상) 여부를 판단하고, 공정의 연속성을 확인한다. 3. **물리적 이벤트 추적 (Physical Event):** **T_Start** → **T/P_Detect** (1~8번 순서) → **T/P_Max** → **T_End** 의 흐름을 통해 레진의 진입-충전-냉각 과정을 시각화한다. 4. **시간적 정합성 검증 (Verification):** **ProcessTime1~6** 필드에 1,000 나누기를 적용하여 실제 시간을 계산하고, 센서 도달 시간과의 논리적 일치 여부를 확인한다. 5. **노이즈 제거 (Filtering):** 설명이 없는 미제공 필드들은 해석 대상에서 제외하여 분석의 효율성을 높인다.

이 프로세스를 따르면, 파편화되어 있던 수많은 컬럼들이 하나의 유기적인 '디지털 기록물'로 변모합니다. 단일 Shot 데이터 해석의 완성도는 단순히 개별 필드의 의미를 아는 것이 아니라, 이들을 물리적 시간 순서로 꿰어 하나의 완성된 공정 시나리오를 재구성하는 능력에 달려 있습니다.

핵심 정리 * 단일 Shot 데이터는 '식별 정보 → 상태 판별 → 물리 이벤트 → 시간 검증'의 순서로 해석하는 것이 가장 논리적이다. * 레진의 흐름은 **센서 1번부터 8번까지의 Detect 시간**과 **Max** 값을 통해 시각적으로 추적할 수 있다. * **ProcessTime** 필드는 반드시 **1,000으로 나누어 초 단위로 변환**해야 하며, 이를 통해 센서 데이터의 시간적 정합성을 최종 검증한다.